2025

风格因子归因框架

应用专题-业绩归因 01

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2025-09-17	1、 完善因子贡献细分接口：GetPFactorContri2，加参数 IfAnnual，修改输出字段 2、 新增范例 08：基于回测交易明细 （基于回测框架返回交易明细结构）与 3、 新增 范例 09：基于天软风格因子 （直接传入天软风格因子） 4、 优化文档结构
2024-05-27	1、 考虑事件因子归因，FConfig 新增字段“是否考虑事件归因”，新增相关成员变量与接口 2、 新增范例 07：事件因子归因 3、 新增 FAQ：关于事件因子归因使用说明
2023-05-30	1、 考虑仓位择时，FConfig 新增字段“是否考虑仓位择时” 2、 新增范例 06：自定义配置项 FConfig 3、 新增 FAQ：仓位择时 VS 市场择时 VS 因子择时
2023-04-06	1、 收益归因说明部分结构调整，新增 CAPM+多因子模型的分解法，对应成员变量 FRegType:=3 2、 新增投资显著性检验：IR 与 T 统计量 3、 新增因子贡献细分查询接口：GetPFactorContriDetail2、GetPFactorContri2 4、 新增范例 05，使用 CAPM+多因子分解法
2022-06-01	1、 新增，个券层因子归因与相关查询接口 2、 新增，支持含空头持仓的归因说明与配置 3、 优化，GetPFactorExposure 变更输出，统一单位（不影响结果）：平均敞口(%)->平均敞口 4、 优化、归因结果的详情查询接口 GetPSummaryReturnDetail、GetPFactorContriDetail、GetPAssetContriDetail 等，优化返回内容可选项 5、 增加 成员变量汇总、成员方法汇总
2022-01-12	1、 新增，跨市场收益 faq 2、 新增，多期归因算法，增加算术几何法 3、 整理算法说明，统一分解口径，整理算法说明中公式符号；
2021-08-31	1、 优化，范例说明； 2、 新增，几个框架使用 faq；

	3、 新增，支持框架取涨幅。 4、 新增，支持跨市场场景，即组合中含有投资市场之外的券； 5、 新增，回归前缺失值填充。
2021-04-13	1、 新增事前风险分解理论说明，参见风险来源 2、 新增风险分解输出，参见 GetPSummaryReturn、GetPFactorContri、GetPAssetContri
2021-04-01	1、 增加回归方式：FRegType=2，带约束加权最小二乘法（CNE5），有截距项，带约束，市值平方根加权 2、 新增回归检验指标说明：R 方、T 值、VIF 3、 新增范例 TSFL_TSFactorAttribution_04，风险模型归因
2020-01-15	1、 增加 SetPerioDQCYTD 接口，用于不规则周期下的归因，应用场景：月度调仓下的归因 2、 GetPortfolioWeightandReturn，返回非数组时，表空仓时不归因；返回为空数组时，表空仓归因 3、 考虑到接口的统一性，以及我们对多因子的理解，明确：FCycle 回测周期目前只支撑日频及以上，如有更高频率的需求及场景，请与我们联系
2017-12-26	1、 修正内置系统参数被更改的 bug 2、 修正日线以来的归因周期 bug 3、 增加了 DebugreturnFactorValueByEndT 调试函数 4、 增加了 FAQ 章节
2017-08-10	1、修正因子收益统计算法 bug 2、添加返回 R 方、T 值的成员方法 3、增加了 TSFL_TSFactorAttribution_02 范例
2017-08-02	文档创建和发布

1.2 摘要

- 多因子模型与基于组合持仓归因的关系：定义了股票收益率、因子暴露度、因子收益率、特质因子收益率之间的关系
- 明确了天软风格因子框架主要对“主动权益收益率”的归因。从 权益总收益率中扣除掉基准收益率、交易收益率后，才是我们要归因的收益率，此收益率我们定义为“主动权益收益率”
- 如何进行多期归因？
- 类似收益归因，也可将风险来源将组合风险一层层进行分解
- 天软因子归因框架几个细节的考虑：如何考虑停牌？如何定义因子？如何考虑行业因子？如何进行回归的参数估计？
- 如何解读归因结果？
- 天软风格归因框架及接口定义

2 因子归因

投资组合的业绩到底来源自哪里，一直以来对基金业绩归因的基本原则是“评价技巧，而非运气”。这句话的意思是，除去运气的成分，有多少的基金业绩可以归因为基金经理的投资技巧。一开始，这个“运气成分”说不清，我们将投资组合主动收益都视作是基金经理的个人能力。然而近年来的研究表明，原来所谓的“个人能力”里面还包含了一个非常重要的因素，就是“风格”。

当考虑风格的时候，我们就会发现，一些表现优秀的基金实际上与某类风格的表现暗合。只有在剔除了风格的因素后，我们才能看到真正由基金经理个人能力所带来的主动收益。

例如说，当反弹行情来临的时候，某个基金经理根据某alpha因子选股选出了一个投资组合取得了不错的超额收益，但是并不一定是alpha因子在起作用，而是反弹因子的贡献，如果把这两个因子加入会因子归因模型当中，会发现反弹因子的贡献度远远大于某alpha因子。这样就可以甄别出这个组合的超额收益是否来自于基金经理的个人能力还是市场的反弹所带来的。

另外例如，市值因子是在A股市场是个典型的风格因子，通过归因模型得出某个投资组合超配了小市值而低配了大市值，而投资经理事前约定投资策略为超配大市值，这样就可以甄别出投资经理是否按事前贯彻投资策略，起到一个风控的作用。

总而言之，**因子归因不仅可以评估出投资经理是否创造了价值，还可以判断投资经理是否按事前约定的维度去投资**。

到现在为止，前面提到所谓的“个人能力”里面还包含了一个 “风格”非常重要的因素。但是风格如何去定义，如何进行风格分析剔除”风格”的影响估算出投资经理真正的投资收益呢？

投资组合风格分析最早是由诺贝尔经济学学奖获得者 William F.Sharpe 提出的，Sharpe 通过研究发现，在美国 82 只基金收益的差异中，约 90%是由国库债、债券、以及股票上的资产配置来解释。而之后的研究发现，有约 97%的基金收益可以由资产配置来解释。

夏普的想法是把基金的收益用某种代表“风格”的资产的指数来进行回归，将基金收益分解各个风格上收益，回归系数则是在该“风格”资产的资产配置，按照Sharpe的想法，回归后得到的残差可以被认为是投资经理的能力或者评估投资经理的能力，包括选股能力、择时能力等，Sharpe将研究发现发表之后，风格分析由此进入投资界的视野。

因子归因一般有如下两种方式，天软因子归因框架基于组合持仓归因。

归因类别	说明
基于组合持仓归因	知道组合持仓具体数据，甚至包括交易数据
基于组合收益率归因	只知道收益率数据。

2.1 收益归因

2.1.1 总收益上层归因

那如果要估计出投资经理的主动收益能力，即alpha收益，首先要了解组合收益的来源，一直以来关于组合业绩归因的构建因实际需求不同而有所差异。业绩归因并不是严格唯一定义的流程，我们可以把业绩归因到总收益率上也可以归因到主动收益率甚至是残差收益率上，因此先考虑市场回报、交易择时回报两个方面的情况，我们认为一个时间窗口的收益分解由下图构成：

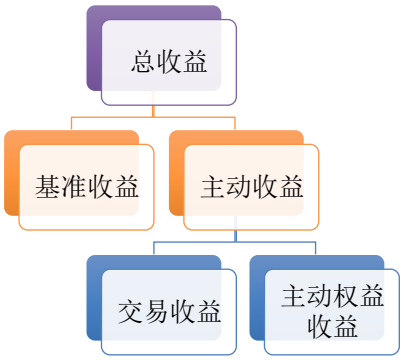


图2-1 总收益上层分解图

从上图的收益分解图中，也就是说要衡量投资经理的能力，至少首先要剔除掉市场所带来的回报率，即基准收益率，其次剔除交易择时所带来的回报率，剩下的主动权益收益可以拿来考虑衡量投资经理的能力。

根据图中所知，由于总收益率、基准收益率是可知，那么

主动收益=总收益-基准收益

同理可得

主动收益= 主动权益收益+交易收益

那么假设一个投资组合的个券权重为$\boldsymbol{w_p}$，基准的个券权重为$\boldsymbol{w_B}$，T日时组合个券的收益率为$\boldsymbol{r_p}$，基准成份的收益率$\boldsymbol{r_B}$,则主动收益率r_{act}等于

$$
\begin{aligned}
r_{act} &= \boldsymbol{w_p^T r_p - w_B^T r_B} \\
&= \boldsymbol{w_p^T(r_p + r_B - r_B) - w_B^T r_B} \\
&= \boldsymbol{w_p^T r_B + w_p^T(r_p - r_B) - w_B^T r_B} \\
&= \boldsymbol{(w_p - w_B)^T r_B + w_p^T(r_p - r_B)} \\
&= \boldsymbol{w_{act}^T r_B + w_p^T(r_p - r_B)}
\end{aligned}
$$

则$\boldsymbol{w_{act}^T r_B}$称为主动权益收益，$\boldsymbol{w_p^T(r_p - r_B)}$称为交易收益。

但是尽管如此，主动权益收益还是不能够用来衡量投资经理的能力，因为还没有剔除风格因子(也包括行业轮动)所带来的回报。因此一个完整的收益分解应该如下，而我们要做的就是对主动权益收益进行因子归因。

2.1.2 主动权益收益归因

2.1.2.1 多因子模型

基于组合持仓归因最常用的方法是***多因子模型***，即将股票收益率采用多因子模型分解到因子收益上。

典型的***股票多因子模型将 n 只股票的收益率分解为 m 个因子的线性组合和未被因子解释的残留部分***，一般形式为：

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ \vdots \\ x_{n1} \end{bmatrix} f_1 + \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ \vdots \\ x_{n2} \end{bmatrix} f_2 + \cdots + \begin{bmatrix} x_{1m} \\ x_{2m} \\ \vdots \\ x_{nm} \end{bmatrix} f_m + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

分解方程中包含四个部分：

- 股票收益率r_n;
- 因子暴露度x_{nm}，表示股票n对因子m的暴露度，也称因子载荷;
- 因子收益f_m;
- 特质因子收益率u_n

写成向量形式为(以下一般使用向量形式)：

$$\boldsymbol{r = x_1 f_1 + x_2 f_2 + \cdots + x_m f_m + u}$$

对于上诉分解方程的时间结构，因子暴露为T时刻，那么股票收益率、因子收益率、特质因子收益率均为$T+1$时刻。

将主动权益收益进行多因子分解：

$$r_{actq} = \boldsymbol{w_{act}^T * r_B = w_{act}^T x_1 f_1 + w_{act}^T x_2 f_2 + \cdots + w_{act}^T x_m f_m + w_{act}^T u}$$

如果是加入了行业因子，则

$$r_{actq} = \underbrace{\boldsymbol{w_{act}^T x_1 f_1 + w_{act}^T x_2 f_2 + \cdots + w_{act}^T x_k f_k}}_{k\text{个行业因子}} + \underbrace{\boldsymbol{w_{act}^T x_1 f_1 + w_{act}^T x_2 f_2 + \cdots + w_{act}^T x_m f_m}}_{m\text{个风格因子}} + \boldsymbol{w_{act}^T u}$$

其中:

- $\boldsymbol{x_{m_{act}} = w_{act}^T x_m}$是组合因子$m$的敞口(敞口定义参考附录1) ，又称主动因子暴露
- $\boldsymbol{q_k = w_{act}^T x_k f_k}$是行业k收益贡献，其中$\boldsymbol{x_k}$为虚拟变量
- $\boldsymbol{q_m = w_{act}^T x_m f_m}$是风格m收益贡献
- $\boldsymbol{q_u = w_{act}^T u}$是**投资经理能力收益**，称之资产选择收益(残差)，也称特质因子收益（后文如无特殊说明，三者表示同一含义）

整体收益归因分解图可表示如下：



图2-2 多因子模型收益分解图

2.1.3 归因模型扩展

2.1.3.1 考虑仓位择时

假设单期基准指数收益为$R_B = (\boldsymbol{w_B^T r_B})/\sum \boldsymbol{w_B^T}$，基准指数收益可看作基准收益内部进行归一化，以保持基准内部一致性，通常也可看作整个全市场的收益。考虑“仓位择时”归因时，我们引入R_B，将原主动权益收益进一步分解为仓位择时收益与新的主动权益收益。

$$r_{actq} = \boldsymbol{w_{act}^T} * \boldsymbol{r_B} = \boldsymbol{w_{act}^T} * (\boldsymbol{r_B - R_B + R_B})$$

$$= \boldsymbol{w_{act}^T}(\boldsymbol{r_B - R_B}) + \boldsymbol{w_{act}^T R_B}$$

其中$R_B = (\boldsymbol{w_B^T r_B})/\sum \boldsymbol{w_B^T}$为标量（*不带黑体*），$\boldsymbol{R_B} = R_B * \begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{bmatrix}$为 n*1 的向量，其每个元素都相同。

- **仓位择时收益：$\boldsymbol{w_{act}^T R_B}$，**
  - 衡量组合中股票仓位偏离基准所带来的整体收益率
  - 若基准指数收益为正（ R_B>0 ），超配任一个股都可获取正的仓位择时收益

    若基准指数收益为负（ R_B<0 ），低配任一个股都可获取正的仓位择时收益
  - 当组合、基准权重都归一化，或　组合与基准整体股票仓位相同时，仓位择时收益为 0

- 主动权益收益（新）：$w_{act}^{T}(r_B - R_B)$
  - 原主动权益收益，扣除了仓位择时部分
  - 减掉基准指数收益，降低市场整体变化的影响
  - 只有扣除市场波动后收益为正（ $r_B - R_B$>0）的个股，超配才能获取正的主动权益收益

    只有扣除市场波动后收益为负（ $r_B - R_B$<0）的个股，低配才能获取正的主动权益收益

在新的主动权益收益分解到不同因子时，我们依然采用上述的多因子模型，且依然采用r_B（而非$r_B - R_B$）进行多元线性回归。从数学的角度来看，当回归自变量 X 不变、回归因变量 Y 整体向下平移，在包含截距项的情况下，回归截距项也向下平移相同单位，回归系数与残差不变。因此，***仓位择时适用于包含截距项的情形，使用r_B进行回归时，最终的市场因子收益为回归截距项减去基准指数收益（R_B），行业、风格、特质因子收益都不变***。

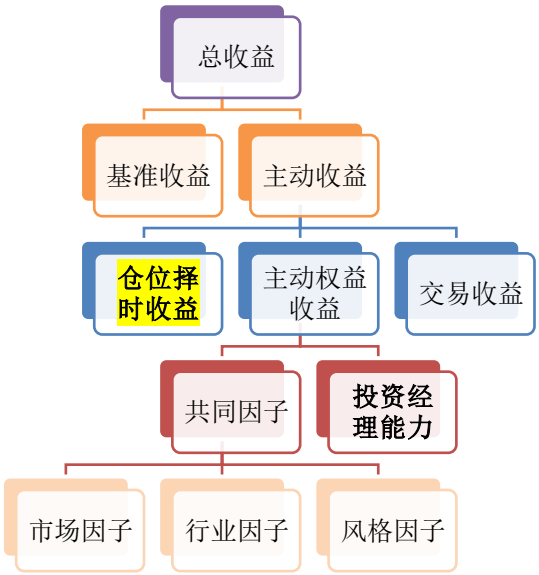


图2-3 考虑仓位择时的多因子模型收益分解图

注：（1）与图2-2相比，上图2-3主要新增了“仓位择时收益”（黄色标记）

（2）“主动权益收益”与原来含义不同，相当于原主动含义收益扣除仓位择时部分

（3）“市场因子”收益与原本含义不同，新的市场因子收益扣除了基准指数收益，最终影响“共同因子”收益也与原来不同

（4）“行业因子”与“风格因子”可进一步分解到单个因子（上图未标注），与原来值相同

2.1.3.2 CAPM+多因子模型

传统的 CAPM 模型，将股票收益的来源分解为两部分：一部分是市场部分，与市场收益相关；另一部分是残差部分，与市场收益无关。

$$(r_i - r_f) = \beta_i * (r_M - r_f) + \varepsilon_i$$

本文假设市场无风险利率$r_f = 0$，则

$$r_i = \beta_i * r_M + \varepsilon_i$$

其中，r_i表示股票 i 的收益，r_M表示市场收益，β_i表示股票 i 对市场的贝塔值，ε_i表示与市场无关的部分。β_i表示股票 i 相对市场变化的敏感性，即市场每变动一个单位，股票 i 会变动β_i单位，贝塔通常计算如下：

$$\beta_i = \frac{Cov(\boldsymbol{r_i}, \boldsymbol{r_M})}{Var(\boldsymbol{r_M})}$$

实际上，可以将 CAPM 看作一个单因子模型，即市场因子，该市场因子的因子暴露为β_i，因子收益为r_M。随着业界的不断探索，不少研究者发现 CAPM 无法充分解释收益来源，除了市场因子外，股票还可能受到其他因子的影响，因此，本文将 CAPM 与多因子模型进行结合，尝试从新的角度来解释收益来源。类似上节的描述，我们将 ***n 只股票的收益率分解为市场部分（也称 Beta 部分）、m 个因子的线性组合、未被市场和因子解释的残留部分***，其向量形式如下（新增贝塔项$\boldsymbol{\beta r_M}$）：

$$\boldsymbol{r = \beta r_M + x_1 f_1 + x_2 f_2 + \cdots + x_m f_m + u}$$

其中 β 为 T 时刻，r_M为 T+1 时刻，其他符号说明见多因子模型所述。

我们利用以上分解式，将主动权益收益进行分解：

$$r_{actq} = \boldsymbol{w_{act}^T * r_B = w_{act}^T \beta r_M + w_{act}^T x_1 f_1 + w_{act}^T x_2 f_2 + \cdots + w_{act}^T x_m f_m + w_{act}^T u}$$

$$= \beta_{act} r_M + x_{1_{act}} f_1 + x_{2_{act}} f_2 + \cdots + x_{m_{act}} f_m + q_u$$

其中贝塔说明如下，其他符号说明见多因子模型所述：

- $\beta_{act} = \boldsymbol{w_{act}^T \beta}$是组合的主动贝塔

以上分解式都是针对单期的，假设总共进行 T 期回归，利用多期数据，我们需要将单期某些分解项进行拆分，基本原理是将 单期值 拆分为 多期均值 和 单期变化（相对多期均值）两部分：

➢ 单期主动贝塔=平均主动贝塔+变化主动贝塔

$$\beta_{act_t} = \overline{\beta_{act}} + (\beta_{act_t} - \overline{\beta_{act}})$$

$$\overline{\beta_{act}} = \frac{\sum_{t=1}^{T} \beta_{act_t}}{T}$$

➢ 单期市场收益=平均市场收益+变化市场收益

$$r_{M_t} = \overline{r_M} + (r_{M_t} - \overline{r_M})$$

$$\overline{r_M} = \frac{\sum_{t=1}^{T} r_{M_t}}{T}$$

➢ 单期因子敞口=平均因子敞口+变化因子敞口

$$x_{m_{act_t}} = \overline{x_{m_{act}}} + (x_{m_{act_t}} - \overline{x_{m_{act}}})$$

$$\overline{x_{m_{act}}} = \frac{\sum_{t=1}^{T} x_{m_{act_t}}}{T}$$

利用以上拆分，我们可以对单期主动权益分解式中的贝塔项与因子项进行进一步地分解：

➢ 单期主动贝塔收益=预期主动收益+市场择时收益+其他收益

$$\beta_{act_t} r_{M_t} = \left(\overline{\beta_{act}} + (\beta_{act_t} - \overline{\beta_{act}})\right) * \left(\overline{r_M} + (r_{M_t} - \overline{r_M})\right)$$

$$= \overline{\beta_{act}} * \overline{r_M} + \beta_{act_t} * \left(r_{M_t} - \overline{r_M}\right) + \left(\beta_{act_t} - \overline{\beta_{act}}\right) * \overline{r_M}$$

- 预期主动收益：$\overline{\beta_{act}} * \overline{r_M}$
- 市场择时收益：$\beta_{act_t} * \left(r_{M_t} - \overline{r_M}\right)$
- 其他收益：$\left(\beta_{act_t} - \overline{\beta_{act}}\right) * \overline{r_M}$

➢ 单期共同因子收益=平均敞口收益+因子择时收益（以因子 m 为例）

$$x_{m_{act_t}} f_{m_t} = \left(\overline{x_{m_{act}}} + \left(x_{m_{act_t}} - \overline{x_{m_{act}}}\right)\right) f_{m_t} = \overline{x_{m_{act}}} * f_{m_t} + \left(x_{m_{act_t}} - \overline{x_{m_{act}}}\right) * f_{m_t}$$

- 平均敞口收益：$\overline{x_{m_{act}}} * f_{m_t}$
- 因子择时收益：$\left(x_{m_{act_t}} - \overline{x_{m_{act}}}\right) * f_{m_t}$

整体收益归因分解图可表示如下：

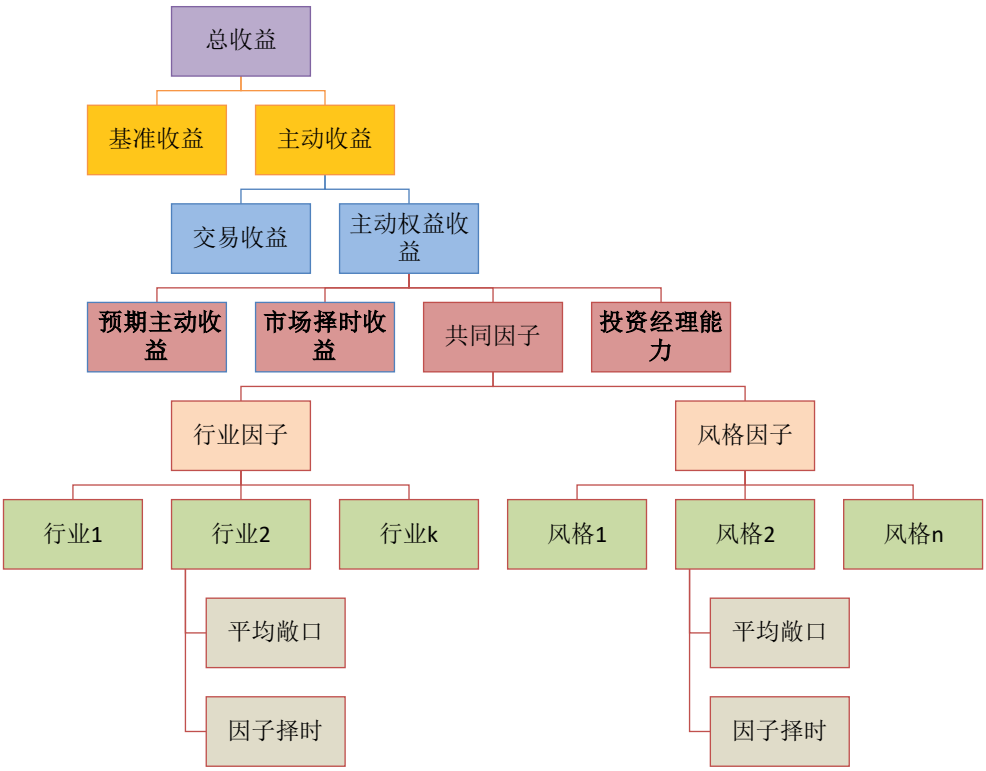


图2-4 CAPM+多因子模型收益分解图

注：（1）理论上：**主动权益收益=预期主动收益+市场择时收益+其他收益+共同因子收益+投资经理能力**

（2）其他收益：暂无法解释该项的业务含义，上图姑且将其归为投资经理能力

（3）单个行业与风格因子都可以进一步细分为平均与择时两部分，对于多因子模型也适用，上图仅展示行业 2 和风格 2 的细分

2.1.3.3 事件因子归因

事件因子归因，主要思路是将“事件”引入到因子归因框架，对残差（特质因子/投资经理能力/资产选

择）进一步分解为“事件驱动”和“统计误差”，其中“事件驱动”表示由发生“事件”的股票产生的事件收益，“统计误差”表示残差中减去“事件驱动”的部分。

以多因子模型为例（CAPM+多因子模型类似），将股票收益分解为共同因子收益与特质因子收益的部分没变，即：

$$\begin{bmatrix} r_1 \\ r_2 \\ \vdots \\ r_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{11} \\ x_{21} \\ \vdots \\ x_{n1} \end{bmatrix} f_1 + \begin{bmatrix} x_{12} \\ x_{22} \\ \vdots \\ x_{n2} \end{bmatrix} f_2 + \cdots + \begin{bmatrix} x_{1m} \\ x_{2m} \\ \vdots \\ x_{nm} \end{bmatrix} f_m + \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix}$$

“事件”主要影响特质因子收益，下面对***个券层***的特质因子收益进一步细分（以一个“事件”为例）：

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{ED1} * f_{ED1} \\ x_{ED2} * f_{ED2} \\ \vdots \\ x_{EDn} * f_{EDn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1 - x_{ED1} * f_{ED1} \\ u_2 - x_{ED2} * f_{ED2} \\ \vdots \\ u_n - x_{EDn} * f_{EDn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_{ED1} \\ u_{ED2} \\ \vdots \\ u_{EDn} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_1 - u_{ED1} \\ u_2 - u_{ED2} \\ \vdots \\ u_n - u_{EDn} \end{bmatrix}$$

其中：

- x_{EDn}：单个股票 n 的事件因子暴露，若股票 n 在事件效应期内，事件因子暴露x_{EDn}取 1，否则为 0
- f_{EDn}：单个股票 n 的事件因子收益，事件发生 N 日后的收益（通常表示 T+N 日收益），与具体事件收益、股票已发生该事件的天数 N 相关。对于同一事件、不同股票，若事件发生 N 日相同，则单期事件因子收益相同；对于同一事件、同一股票，若归因日期不同，则多期事件因子收益不同。
- $u_{EDn} = x_{EDn} * f_{EDn}$：单个股票 n 的事件因子贡献，即事件因子暴露*事件因子收益，也称事件驱动收益
- $u_n - u_{EDn}$：单个股票 n 的统计误差收益，即特质因子收益减去事件驱动收益

若有***多个事件***参与归因，则单个股票整体事件因子贡献为单个事件因子贡献之和。

接下来从***组合层***进行分析，将个券层收益分解代入主动权益收益分解式，以***向量形式***来表示：

（1）个券收益分解：

$$\boldsymbol{r = x_1 f_1 + x_2 f_2 + \cdots + x_m f_m + u}$$

$$\boldsymbol{u = u_{ED} + (u - u_{ED})}$$

（2）主动权益收益：

$$r_{actq} = \boldsymbol{w_{act}^T * r_B = w_{act}^T x_1 f_1 + \cdots + w_{act}^T x_m f_m + w_{act}^T u}$$

$$\boldsymbol{w_{act}^T u = w_{act}^T (u_{ED} + (u - u_{ED}))}$$

- **特质因子收益：$\boldsymbol{w_{act}^T u}$**
- **事件驱动收益：$\boldsymbol{w_{act}^T u_{ED}}$**

- **统计误差收益：$w_{act}^{T}(u-u_{ED})$**，特质因子收益中，减去事件驱动收益的

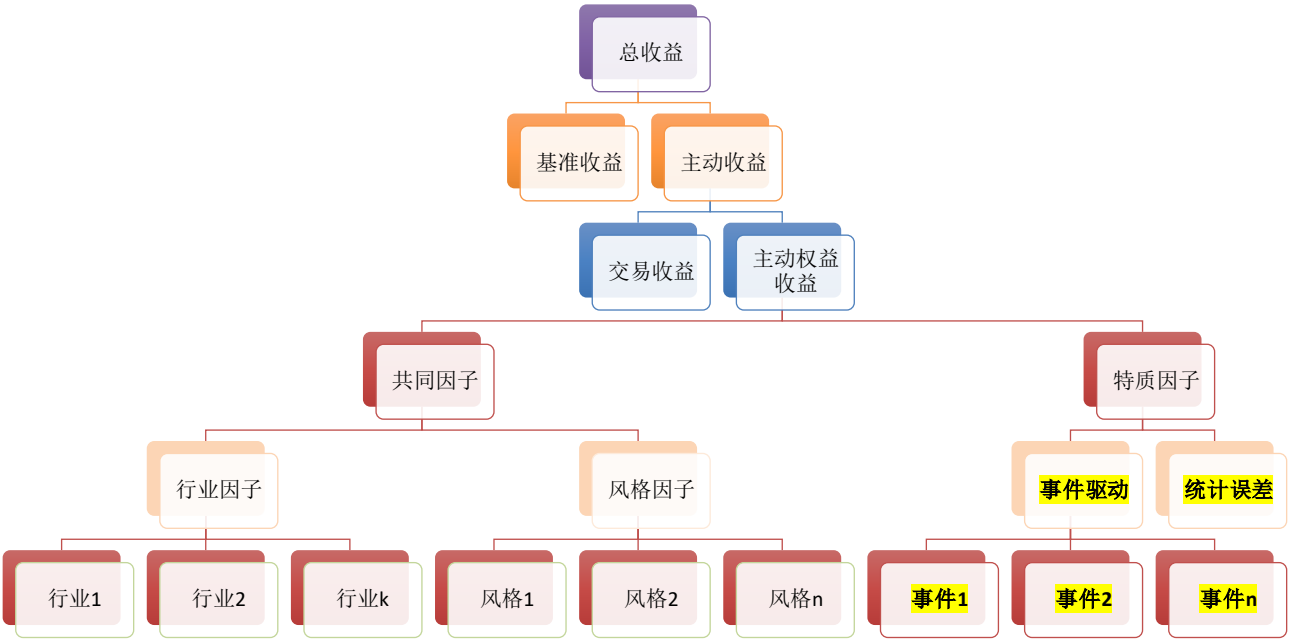


图 2-5 事件因子归因收益分解图

注：（1）黄色标记：**事件因子归因新增分解项**

（2）天软已对股票常用事件进行研究，详情可参考：

《深圳天软科技-应用专题-事件套利 02：天软事件发生器 TSEDEventGenerator》

《深圳天软科技-应用专题-事件套利 03：天软事件应用框架 TSEDApplication》

2.2 多期归因

上节中推导的主动权益收益分解如下：

$$r_{actq} = \boldsymbol{w_{act}^{T} * r_{B} = w_{act}^{T} x_1 f_1 + w_{act}^{T} x_2 f_2 + \cdots + w_{act}^{T} x_m f_m + w_{act}^{T} u}$$

再加上总收益=基准收益+交易收益+主动权益收益，总收益应该如下：

$$w_p^T * r_p = w_B^T * r_B + w_p^T (r_p - r_B) + w_{act}^T x_1 f_1 + w_{act}^T x_2 f_2 + \cdots + w_{act}^T x_m f_m + w_{act}^T u$$

对于上述公式的右式的每一项，暂且称呼为名义资产，那单期的名义资产贡献很容易算出来，如果是多期的累计贡献，那归因分解的各项资产贡献就不能简单的进行累计。因为 t 期分解出来的各资产收益贡献都是相对于 t-1 期，**实现多期收益贡献累计需要将单期收益贡献转为相对于期初的收益贡献**。

2.2.1 累计收益贡献法

假设组合单期收益率有 M 个分解项，计$q_{i,t}$为分解项 i 的第 t 期收益贡献，即：

$$r_{p,t} = q_{1,t} + q_{2,t} + \cdots + q_{i,t} + \cdots + q_{M,t}$$

其中，$r_{p,t}$为 t 期组合收益率。则 t 到 t+1 连续两期分解项 i 的累计收益贡献为：

$$q_{i,t\to t+1} = q_{i,t} + q_{i,t+1}(1 + R_{p,t})$$

其中$R_{p,t}$为组合从第 1 期到 t 期的累计收益率。

根据以上公式，可以递推得到：

$$Q_i = q_{i,1\to T} = \sum_{t=1}^{T} q_{i,t}(1 + R_{p,t-1})$$

Q_i为分解项 i 在整个区间对组合收益率的贡献。

2.2.2 算术几何法

在每期组合收益的分解式中加入基准收益率，则：

$$r_{p,t} - r_{b,t} = q_{1,t} + q_{2,t} + \cdots + q_{i,t} + \cdots + q_{M,t}$$

其中，$r_{p,t}$，$r_{b,t}$分别表示当期总收益与基准收益，$q_{i,t}$表示分解项 i 第 t 期收益贡献。

由于多期收益间不能简单地进行累加，所以我们将收益率转化为对数收益率，并对单期等式进行如下调整：

$$\ln(1 + r_{p,t}) - \ln(1 + r_{b,t}) = k_t * (q_{1,t} + q_{2,t} + \cdots + q_{i,t} + \cdots + q_{M,t})$$

其中，k_t为调整系数：

$$k_t = \frac{\ln(1 + r_{p,t}) - \ln(1 + r_{b,t})}{r_{p,t} - r_{b,t}}$$

每期收益经过调整后，每一项都可以进行累加计算，T 期间收益可分解为：

$$\sum_{t=1}^{T}(\ln(1 + r_{p,t}) - \ln(1 + r_{b,t})) = \sum_{t=1}^{T} k_t * (q_{1,t} + q_{2,t} + \cdots + q_{i,t} + \cdots + q_{M,t})$$

为了符合日常计算习惯，可以将对数收益率再进行转化：

$$R_p - R_b = A * \sum_{t=1}^{T} k_t * (q_{1,t} + q_{2,t} + \cdots + q_{i,t} + \cdots + q_{M,t})$$

其中，R_p, R_b 分别为区间累计收益率，A 为转化系数：

$$A = \frac{R_p - R_b}{\sum_{t=1}^{T}(\ln(1 + r_{p,t}) - \ln(1 + r_{b,t}))}$$

最终收益可分解为：

$$R_p - R_b = A * \sum_{t=1}^{T} k_t q_{1,t} + \cdots + A * \sum_{t=1}^{T} k_t q_{i,t} + A * \sum_{t=1}^{T} k_t q_{M,t}$$

其中，$Q_i = A * \sum_{t=1}^{T} k_t q_{i,t}$ 为第 i 分解项的多期累加。

2.2.3 多期归因算法对比

算法	一般分解项累计	对基准收益处理	备注
累计收益贡献法	$Q_i = \sum_{t=1}^{T} q_{i,t}(1 + R_{p,t-1})$	$Q_b = \sum_{t=1}^{T} r_{b,t}(1 + R_{p,t-1})$	$Q_b \neq R_b$
算术几何法	$Q_i = A * \sum_{t=1}^{T} q_{i,t}$	Q_b=R_b	

3 风险来源

前文我们分析了收益来源，现在进行风险的来源分解。

用r表示投资组合收益（绝对收益）或者主动管理收益（相对基准收益），用q_i表示因子的收益贡献（收益来源），在因子归因模型里面，全部的收益贡献的和等于r，即

$$r = \sum_{i=1}^{M} q_i$$

r的方差计算如下：

$$\sigma^2(r) = Cov(r, r) = Cov\left(\sum_{i=1}^{M} q_i, r\right)$$

可以写成：

$$\sigma^2(r) = \sum_{i=1}^{M} Cov(q_i, r)$$

用波动率和相关系数ρ表示协方差，除以投资组合的波动率，可以得到投资组合的波动率：

$$\sigma(r) = \sum_{i=1}^{M} \sigma(q_i)\rho(q_i, r)$$

$\sigma(q_i)$表示某个收益来源的波动率

$\rho(q_i, r)$表示某个收益来源与投资组合收益的相关系数

可以看到，虽然$\sigma(q_i)$累加的和不等于投资组合的波动率，但是$\sigma(q_i)\rho(q_i, r)$累加的和可以完全解释投资组合的风险$\sigma(r)$。

由收益归因可以得到：

$$总收益 = 基准收益 + 主动收益$$

再根据风险归因公式，有：

$$\sigma(r) = \sum_{i=1}^{M} \sigma(q_i)\rho(q_i, r)$$

可以得到：

$$\sigma(总收益) = \sigma(基准收益)\rho(基准收益, 总收益) + \sigma(主动收益)\rho(主动收益, 总收益)$$

其中$\sigma(基准收益)\rho(基准收益, 总收益)$称为基准收益对总风险的风险贡献，$\sigma(主动收益)\rho(主动收益, 总收益)$称为主动收益对总风险的风险贡献。

可以看出，**单个投资头寸的风险贡献，是该贡献的波动性及其与投资组合之间相关性的产物**，其他的风险归因类似可得，例如，交易收益作为组合总收益的分解项之一，$\sigma(交易收益)\rho(交易收益, 总收益)$即为交易收益对总风险的风险贡献。只要有收益分解等式，就可以得到风险分解结果。

4 个券透视

在了解组合事后收益和风险在因子层的归因结果后，还可以继续分析每个券如何通过的权重与该券的因子暴露，最终对组合收益和风险产生影响。

4.1 个券收益贡献

上面因子层的分解，组合总收益=基准收益+主动收益，主动收益=交易收益+主动权益收益，主动收益收益=共同因子收益+特质因子收益（投资经理能力），共同因子收益=行业因子收益+风格因子收益，行业因子收益=行业 1+行业 2+……+行业 k，风格因子收益=风格 1+风格 2+……风格 m。实际上，以上***各项收***

益分解项都可以进一步细分到个券层，公式分解如下：

- **总收益**：$r_{port} = \boldsymbol{w_p^T r_p} = \sum_{i=1}^{n} w_{p_i} * r_{p_i}$

注：其中w_{p_i}为股票 i 的组合比例（权重），r_{p_i}为股票 i 的组合涨幅

- **基准收益**：$r_{bench} = \boldsymbol{w_B^T r_B} = \sum_{i=1}^{n} w_{B_i} * r_{B_i}$

注：其中w_{B_i}为股票 i 的基准比例（权重），r_{B_i}为股票 i 的基准涨幅

- **主动收益**：$r_{act} = \boldsymbol{w_p^T r_p} - \boldsymbol{w_B^T r_B} = \sum_{i=1}^{n} w_{p_i} * r_{p_i} - \sum_{i=1}^{n} w_{B_i} * r_{B_i} = \sum_{i=1}^{n} (w_{p_i} * r_{p_i} - w_{B_i} * r_{B_i})$

- **交易收益**：$r_{trade} = \boldsymbol{w_p^T (r_p - r_B)} = \sum_{i=1}^{n} w_{p_i} * (r_{p_i} - r_{B_i})$

- **主动权益收益**：$r_{actq} = \boldsymbol{w_{act}^T} * \boldsymbol{r_B} = \sum_{i=1}^{n} (w_{p_i} - w_{B_i}) * r_{B_i}$

- **行业 k 收益贡献**：$q_k = \boldsymbol{w_{act}^T x_k} f_k = \sum_{i=1}^{n} (w_{p_i} - w_{B_i}) * x_{ik} * f_k$

注：（1）其中x_{ik}为股票 i 在行业因子 k 上的暴露，f_k为行业因子 k 的因子收益率，即回归系数

（2）$(w_{p_i} - w_{B_i}) * x_{ik}$为股票 i 在行业因子 k 上的因子敞口

（3）行业因子收益等于所有 k 个行业的收益贡献之和

- **风格 m 收益贡献**：$q_m = \boldsymbol{w_{act}^T x_m} f_m = \sum_{i=1}^{n} (w_{p_i} - w_{B_i}) * x_{im} * f_m$

注：（1）其中x_{im}为股票 i 在风格因子 m 上的暴露，f_m为风格因子 m 的因子收益率，即回归系数

（2）$(w_{p_i} - w_{B_i}) * x_{im}$为股票 i 在风格因子 m 上的因子敞口

（3）风格因子收益等于所有 m 个风格的收益贡献之和

（4）行业因子收益+风格因子收益=共同因子收益

- **特质因子收益**：$\boldsymbol{q_u} = \boldsymbol{w_{act}^T u} = \sum_{i=1}^{n} (w_{p_i} - w_{B_i}) * u_i$

注：其中u_i为股票 i 的特质收益，即回归残差

以上各分解项透视到个券层，对于多因子模型、CAPM+多因子模型都是适用的，我们再来分析 CAPM+多因子模型中新增的几个分解项：

- **预期主动收益**：$r_{Expact} = \overline{\beta_{act}} * \overline{r_M} = \sum_{i=1}^{n} \overline{\beta_{act_i}} * \overline{r_M}$

注：（1）$\overline{\beta_{act_i}}$表示股票 i 多期平均主动贝塔，$\overline{\beta_{act_i}} = \frac{\sum_{t=1}^{T} (w_{pt_i} - w_{Bt_i}) * \beta_{ti}}{T}$

（2）$\overline{\beta_{act}} = \sum_{i=1}^{n} \overline{\beta_{act_i}}$，组合多期平均主动贝塔=个股多期平均主动贝塔之和

（2）$\overline{r_M}$为表示多期平均市场收益，$\overline{r_M} = \frac{\sum_{t=1}^{T} r_{M_t}}{T}$，与个券无关

- **市场择时收益**：$r_{MarketTiming} = \beta_{act_t} * (r_{M_t} - \overline{r_M}) = \sum_{i=1}^{n} (w_{pt_i} - w_{Bt_i}) * \beta_{ti} * (r_{M_t} - \overline{r_M})$

- **其他收益**：$r_{Other} = (\beta_{act_t} - \overline{\beta_{act}}) * \overline{r_M} = \sum_{i=1}^{n}\left(\left(w_{pt_i} - w_{Bt_i}\right) * \beta_{ti} - \overline{\beta_{act_i}}\right) * \overline{r_M}$

4.2 个券风险贡献

- 因子层：因子 m 对总风险的风险贡献为$\sigma(q_m)\rho(q_m, r)$，其中$q_m = w_{act}^T x_m f_m$是因子 m 的收益贡献
- 个券层：**股票 i 的因子 m 对总风险的风险贡献**为$\sigma(q_i^m)\rho(q_i^m, r)$，其中 $q_i^m = (w_{p_i} - w_{B_i}) * x_{im} * f_m$是股票 i 的因子 m 收益贡献

5 归因框架

5.1 归因流程

从上章中我们已经推导出主动收益率的多因子分解

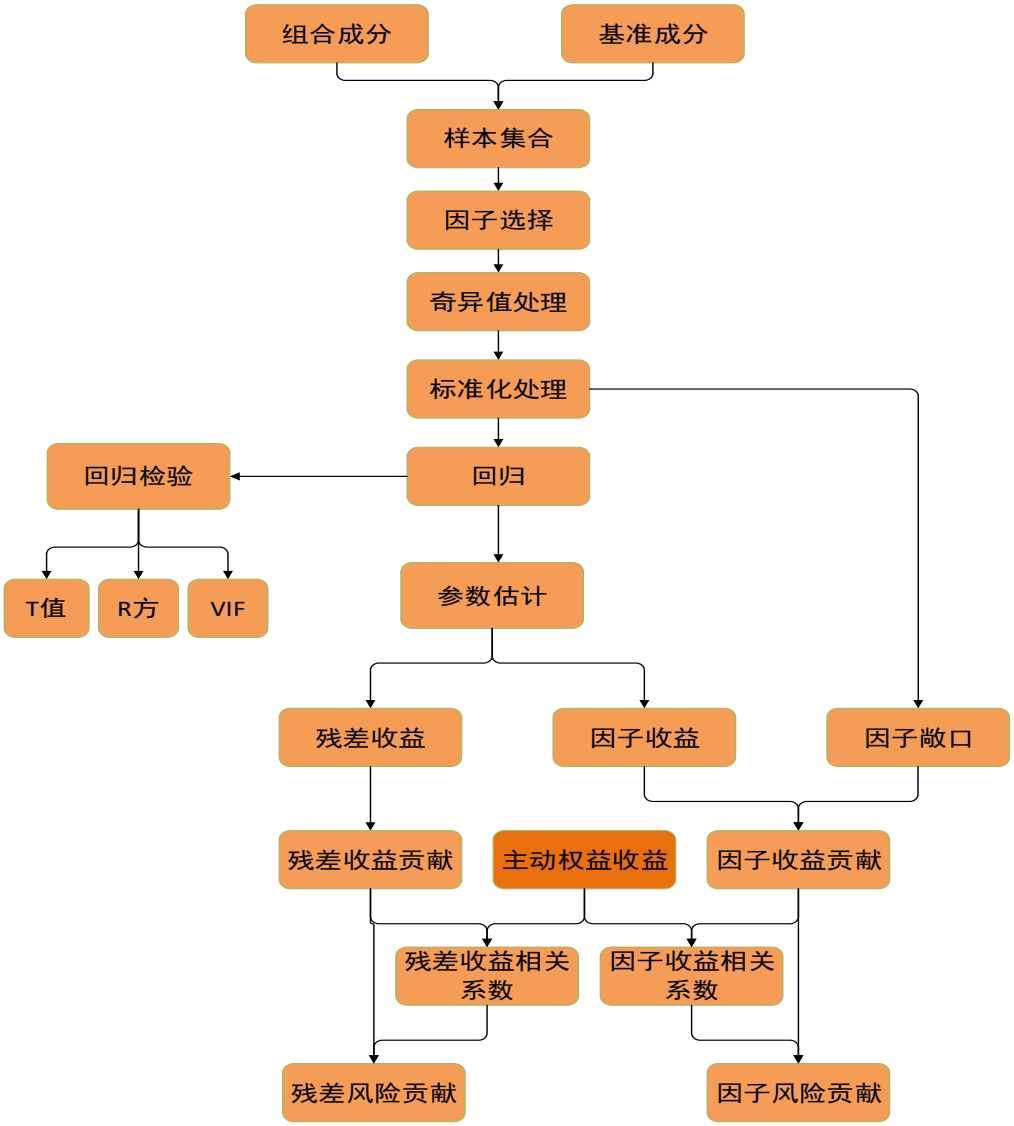
$$r_{actq} = w_{act}^T * r_B = w_{act}^T \boldsymbol{x}_1 f_1 + w_{act}^T \boldsymbol{x}_2 f_2 + \cdots + w_{act}^T \boldsymbol{x}_m f_m + w_{act}^T \boldsymbol{u}$$

得知， 如果要得到因子收益贡献(主要目的)， 就需要对

$$r_B = \boldsymbol{x}_1 f_1 + \boldsymbol{x}_2 f_2 + \cdots + \boldsymbol{x}_m f_m + \boldsymbol{u}$$

的f_m进行回归求解，一般以日频数据进行回归。

整个归因流程如下



5.2 样本的选择

为了让选择同一基准的组合，归因结果有可比性，选择基准成分作为回归样本。

在计算因子敞口时，只计算在基准中出现的组合成分，即组合中的非基准成分各因子敞口为 0。

出现在基准而不出现在组合的个股在组合里权重为 0。

5.2.1 考虑停牌?

在回归的时候是否考虑剔除停牌的股票，答案是不剔除停牌，原因是最终在算因子贡献的敞口乘以因子收益，如果估计因子收益的时候剔除了停牌的股票，但敞口又考虑的停牌的股票，最终的结果会导致因子贡献加起来不等于组合的收益。

5.3 因子的定义

5.3.1 常见因子

常见的因子如下：

大类因子	因子名称	因子公式	是否去奇异值	是否标准化
盈利因子	净资产收益率(%)ROE	Last12MData(RDate,9900100)	1	1
盈利因子	总资产报酬率(%)ROA	Last12MData(RDate,9900105)	1	1
盈利因子	销售毛利率(%)	Last12MData(RDate,9900103)	1	1
盈利因子	销售净利率(%)	Last12MData(RDate,9900102)	1	1
成长因子	营业收入增长率(%)	Last12MData(RDate,9900600)	1	1
成长因子	营业利润增长率(%)	Last12MData(RDate,9900602)	1	1
成长因子	利润总额增长率(%)	Last12MData(RDate,9900603)	1	1
成长因子	归属于母公司净利润增长(%)	Last12MData(RDate,9900604)	1	1
经营能力	存货周转率	Last12MData(RDate,9900400)	1	1
经营能力	应收账款周转率	Last12MData(RDate,9900404)	1	1
经营能力	总资产周转率	Last12MData(RDate,9900416)	1	1
负债因子	流动比率	Last12MData(RDate,9900200)	1	1
负债因子	速动比率	Last12MData(RDate,9900201)	1	1
负债因子	资产负债率(%)	1/Last12MData(RDate,9900203)	1	1
规模因子	总市值	Ln(StockTotalValue(EndT))	1	1
规模因子	流通市值	Ln(StockMarketValue(EndT))	1	1
规模因子	总股本	Ln(StockTotalShares(EndT))	1	1
规模因子	流通股本	Ln(StockHasNAShares(EndT))	1	1
规模因子	总资产	Last12MData(RDate, 44059)	1	1
估值因子	市盈率(TTM)	1/StockPE_VI(EndT)	1	1
估值因子	市净率(TTM)	1/StockPNA_VI(EndT)	1	1
估值因子	市销率(TTM)	1/StockPMI_VI(EndT)	1	1
估值因子	市现率(TTM)	1/StockPCF_VI(EndT)	1	1
动量因子	最近 1 个月涨幅(%)	StockZf2(20)	1	1
动量因子	最近 3 个月涨幅(%)	StockZf2(60)	1	1
动量因子	最近 6 个月涨幅(%)	StockZf2(120)	1	1
动量因子	最近 12 个月涨幅(%)	StockZf2(240)	1	1
其他因子	收盘价	StockClose(EndT)	1	1

其他因子	最近 1 个月日均换手率	StockAveHsl2(10)	1	1
其他因子	最近 3 个月日均换手率	StockAveHsl2(60)	1	1
风险因子	Beta	StockBeta("SH000300", IncYear(EndT,-1),EndT)	1	1
风险因子	标准差(%)	StockRisk("SH00300",IncYear(EndT,-1),EndT)	1	1
行业因子	申万商业贸易	base(10029)='申万商业贸易'	0	0
行业因子	申万休闲服务	base(10029)='申万休闲服务'	0	0
行业因子	申万综合	base(10029)='申万综合'	0	0
行业因子	申万交通运输	base(10029)='申万交通运输'	0	0
行业因子	申万公用事业	base(10029)='申万公用事业'	0	0
行业因子	申万医药生物	base(10029)='申万医药生物'	0	0
行业因子	申万轻工制造	base(10029)='申万轻工制造'	0	0
行业因子	申万纺织服装	base(10029)='申万纺织服装'	0	0
行业因子	申万食品饮料	base(10029)='申万食品饮料'	0	0
行业因子	申万家用电器	base(10029)='申万家用电器'	0	0
行业因子	申万电子	base(10029)='申万电子'	0	0
行业因子	申万农林牧渔	base(10029)='申万农林牧渔'	0	0
行业因子	申万采掘	base(10029)='申万采掘'	0	0
行业因子	申万化工	base(10029)='申万化工'	0	0
行业因子	申万钢铁	base(10029)='申万钢铁'	0	0
行业因子	申万有色金属	base(10029)='申万有色金属'	0	0
行业因子	申万房地产	base(10029)='申万房地产'	0	0
行业因子	申万汽车	base(10029)='申万汽车'	0	0
行业因子	申万非银金融	base(10029)='申万非银金融'	0	0
行业因子	申万银行	base(10029)='申万银行'	0	0
行业因子	申万通信	base(10029)='申万通信'	0	0
行业因子	申万传媒	base(10029)='申万传媒'	0	0
行业因子	申万计算机	base(10029)='申万计算机'	0	0
行业因子	申万国防军工	base(10029)='申万国防军工'	0	0
行业因子	申万电气设备	base(10029)='申万电气设备'	0	0
行业因子	申万建筑装饰	base(10029)='申万建筑装饰'	0	0
行业因子	申万建筑材料	base(10029)='申万建筑材料'	0	0
行业因子	申万机械设备	base(10029)='申万机械设备'	0	0

注：当前的行业因子公式是截止日 2014-02-22 最新的申万行业名称，如遇归因早于 2014-02-22 的可联系天软技术。

在做因子归因的前一步，是对因子进行有效性检验，本框架不提供有效性检验的功能，对因子做有效性检验可以参考天软多因子框架 TSMultiFactor，因此在选择因子进行归因时需前往天软多因子框架 TSMultiFactor 对因子进行有效性检验。

5.4 因子的计算

取到因子的原值，由于原值可能存在小概率事件，影响到整体回归，因此后需要对原值做奇异值处理，奇异值处理有如下三种处理方式

- 中位数去极值法
- 三倍标准差法
- 四位分法

奇异值处理之后，各因子之间还是存在量纲上差别，依然影响到回归的结果，因此还需要进一步做标准化处理，标准化处理有如下三种处理方式

- 标准化法
- 极差标准化发
- 极差正规化法

以上两种方法均在 TSMultiFactor 框架文档中说明，这里不多阐述。

5.4.1 行业因子的计算

行业因子的值有别于风格因子，例如说，对于钢铁行业，某只股票要么是钢铁行业要么不是钢铁行业，也就是非 1 即 0，是属于回归中的虚拟变量。对于某个样本集中，钢铁行业的因子值只有 0 和 1 的一维向量，参与到奇异值处理、标准化处理之后的值将失去原值的含义。因此归因模型中，如果加入行业因子，因子处理的时候将不考虑对行业因子进行奇异值处理、标准化处理。

5.5 回归参数估计方法

多因子回归通常采用最小二乘法(OLS)去估计f_m，以得到残差平方和最小，但是最小二乘估计法是假设在不同股票残差序列相同时，但是通过研究发现金融时间序列的数据存在着较为明显的异方差性，因此为了解决异方差性，采用**加权最小二乘估计法**。

当包含常数项时，常数项可以看作因子暴露全为 1 的市场因子，而行业因子为非 0 即 1 的虚拟变量，此时常数项与行业因子暴露之间存在明显的共线性问题，为了消除共线性，采用**带约束加权最小二乘法**。

至于 CAPM+多因子模型，其本质也属于回归，我们将其称为 CAPM 回归，不同的是，其中贝塔项$\boldsymbol{\beta r_M}$中的贝塔与市场收益，是用户输入的数据（已知），因此，回归过程中的回归因变量不是股票收益$\boldsymbol{r}$，而需要减去贝塔项，即$\boldsymbol{y = r - \beta r_M}$。CAPM 回归不带常数项，流通市值平方根加权，使用普通最小二乘法即可，回归系数依然表示因子收益，回归残差为个股特质收益。

本框架支持以下三种回归方式：

回归方式	是否包含常数项	是否加权（加权方式）	备注
普通最小二乘法	否	否	参考 CHE2 模型
加权最小二乘法	否	是（对数流通市值加权）	
带约束加权最小二乘法	**是（市场因子）**	**是（流通市值平方根加权）**	**参考 CNE5 模型**
CAPM-普通最小二乘法	**否**	**是（流通市值平方根加权）**	**CAPM 回归**

注：

（1） 带约束加权最小二乘法，具体回归求解算法，可参考天软横截面回归框架 TSRM_CrossSection

（2） 采用普通最小二乘法和加权最小二乘法时，因子相关的输出顺序与提供的因子库相关；带约束加权最小二乘法输出的因子顺序为市场因子、行业因子、风格因子。

（3） CAPM 回归也可使用天软横截面回归框架 TSRM_CrossSection

5.6 常数项的考虑

普通最小二乘法、加权最小二乘法不考虑常数项，带约束加权最小二乘法考虑常数项，见上节。

5.7 回归检验指标

5.7.1 R 方

R 方，又称拟合优度、可决系数、判定系数，衡量回归模型的拟合效果，其值越接近 1，表示拟合优度越高。

本框架提供**相对 R 方**与**总 R 方**两种形式：

（1）相对 R 方，也称为中心化 R 方，与统计学中定义的 R 方计算方法一致，即常见回归模型的 R 方就是相对 R 方

$$\textbf{相对 R 方=1 - 残差平方和 / 离差平方和} = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$$

（2）总 R 方，也称为非中心化 R 方（Barra CNE5 模型常用）

$$\textbf{总 R 方=1 - 残差平方和 / y 的平方和} = 1 - \frac{\sum_i (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_i y_i^2}$$

从经验上来说，总 R 方比相对 R 方要大一些。

注：CAPM 回归，尽管回归过程中因变量调整为$\boldsymbol{y}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{\beta}r_M$，但在计算 R 方时，因变量还原为$\boldsymbol{r}$，因为主要是解释对个股收益$\boldsymbol{r}$的拟合效果。

5.7.2 T 值

回归系数，通常 t 值绝对值大于 2 时，该因子被认为是显著的。

5.7.3 VIF

VIF，方差膨胀系数，用于检验自变量之间的共线性，通常 VIF 大于 5，认为该因子与其他因子之间存在多重共线性。VIF 越大，多重共线性的影响越严重。我们重点关注**非行业因子**之间的共线性问题。

$$VIF_i=\frac{1}{1-R_i^2}$$

其中R_i^2表示以第 i 个因子为因变量，其他因子为自变量，进行线性回归得到的 R 方。

5.8 投资显著性检验

我们使用信息比率 IR 来表示某项投资的业绩表现，使用 T 统计量来区分获得该表现是来自运气还是能力。

5.8.1 信息比率 IR

信息比率=超额收益率的均值/标准差，衡量每承担一单位风险所获得的超额收益。在因子显著性检验中，通常使用年化数据计算，即年化信息比率=年化超额收益均值/年化超额收益标准差。IR 越大越好，其经验值分布如下：

分位数（%）	信息比率（年化）
90	1.0
75	0.5
50	0.0
25	-0.5
10	-1.0

上表表示，根据经验统计，年化信息比率 90%分位数为 1.0，说明排名在前 10%位置的年化信息比率为 1.0，换句话说，年化信息比率为 1.0，投资者表现卓越，大约打赢了 90%的投资者。其他取值类似，年化信息比率为 0.5，投资者表现良好，大约打赢了 25%的投资者。

在检验因子贡献时，使用年化数据计算，年化 IR=年化因子收益贡献均值/年化因子收益贡献标准差，衡量因子每承担一单位年化风险所获得的年化收益贡献。使用年化 IR，同时也便于用户直接利用经验值了解因子表现。

5.8.2 T 统计量

T 统计量直接检验 IR 的显著性，T 统计量的绝对值越大，说明获取 IR 的显著性越强，凭运气获取该 IR 的概率越小，通常用来区分运气与能力。

通常|T 统计量|>2，表示凭运气获取该 IR 的概率小于 5%

| T 统计量|>1.3,表示凭运气获取该 IR 的概率小于 10%

| T 统计量|>0.7,表示凭运气获取该 IR 的概率小于 25%

T 统计量=IR*sqrt(N)，IR 为信息比率，N 为样本数量。假设归因周期为日线，归因区间长度 20 个交易日，整个归因区间因子收益贡献（%）的均值（非年化）为 0.02，因子收益贡献（%）的标准差（非年化）为 0.34。假设一年有 250 个交易日，则年化系数为 250，样本数据为 20。

IR（非年化）=0.02/0.34=0.06，IR（年化）=(0.02*250)/(0.34*sqrt(250))=0.93

（1） 使用非年化数据计算 T 统计量：T1= IR（非年化）*sqrt(20)=0.26

（2） 使用年化数据计算 T 统计量：T2= IR（年化）*sqrt(20/250)=0.26

可见，T 统计量没有年化与非年化的区别，T1 与 T2 的结果一致，在检验因子贡献时，我们直接使用非年化数据来计算。但样本数量 N 会直接影响 T 统计量的大小，样本数量 N 越大、T 统计量越大、显著性越强，因此，当 IR 相同时，使用 60 个交易日计算出来的 T 统计量，肯定比使用 20 个交易日计算出来的 T 统计量更大、结果更显著。

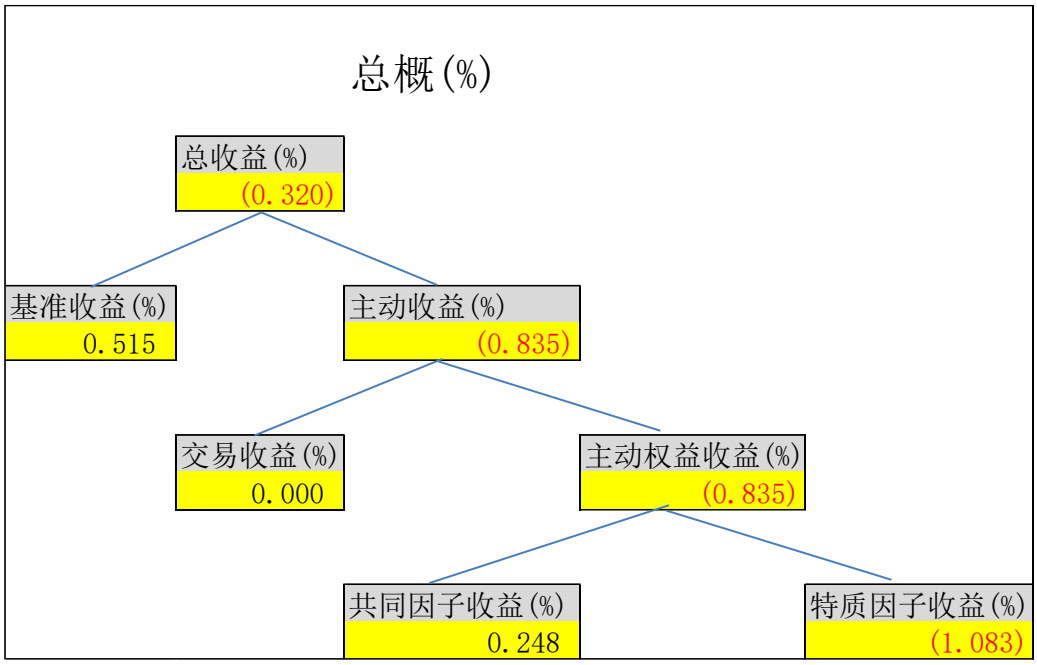
注：此处的 T 统计量与上节 T 值含义不同，此处的 T 统计量是检验 IR 的显著性；回归 T 值是检验当其他因子不变时，某因子是否对因变量（个股收益）有显著影响

6 分析实例

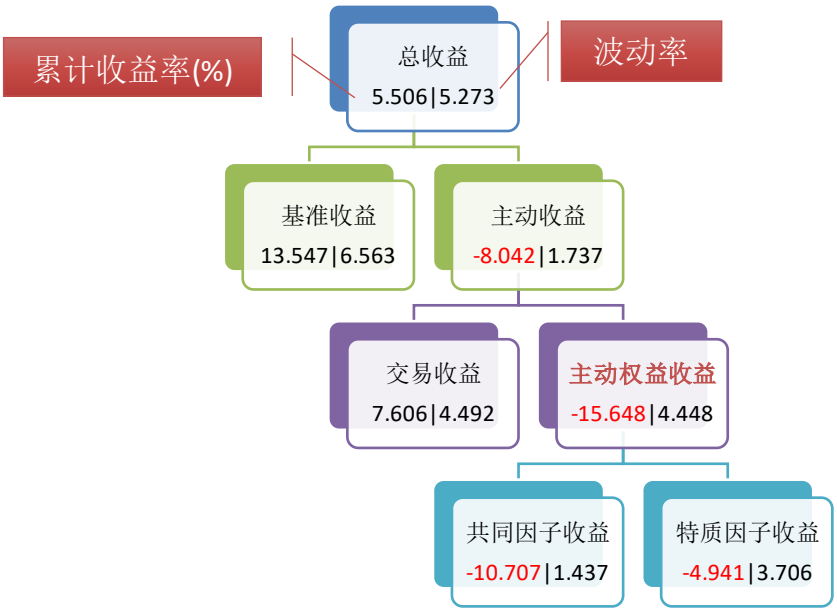
以下以多因子模型分解法来进行展示，至于 CAPM+多因子的分解法，仅在主动权益收益分解过程中新增了部分分解项，其他部分与多因子类似。

6.1 组合总收益分解

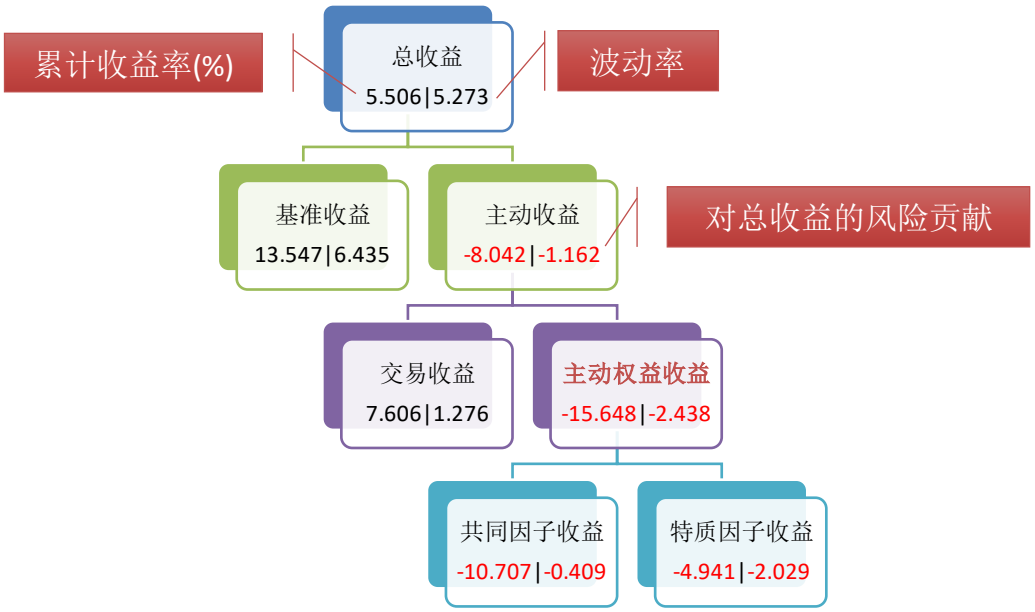
上述的归因框架中，都是基于一个时间窗口的归因，一般以日频数据，归因分析要考虑组合的几个指标。尽管是归因分析，只对主动权益收益率进行归因，我们仍然要考虑，从一个总收益的角度去分析，一层层下去直到主动权益收益率的分析。这就需要一个对总收益的分解总概。



6.2 组合总风险分解



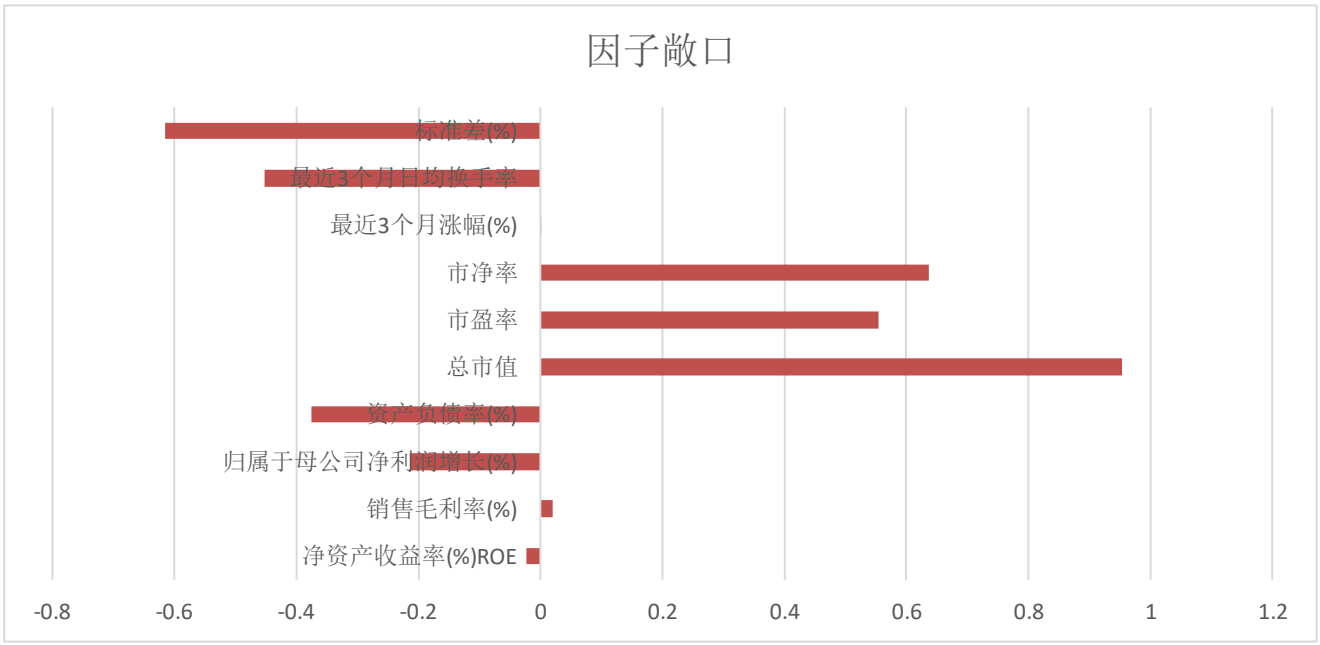
上图展示的是根据收益归因的图表，增加波动率标注之后的风险图表，我们可以看到，上一级的风险不等于下一级，但是有了风险分解以后，可以让下一级风险贡献的和等于上一级的风险。



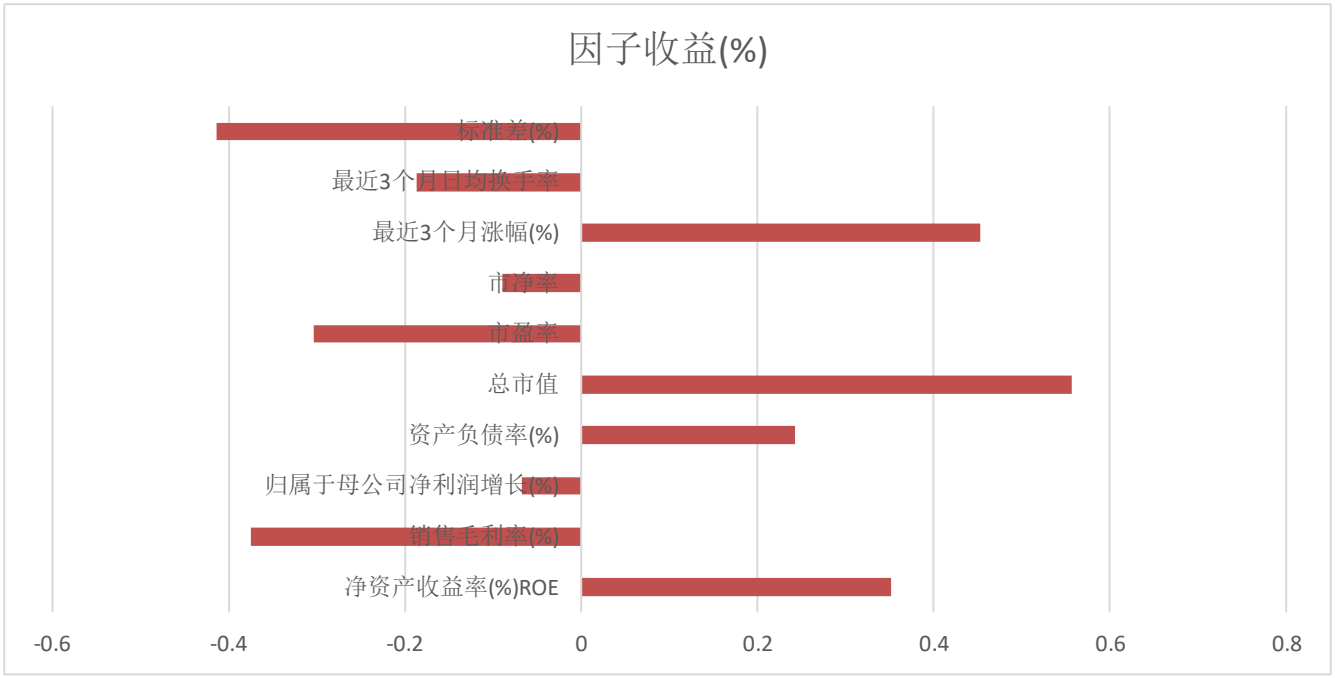
除了根节点总收益的 5.273 表示波动率，其他节点表示的都是对总收益的风险贡献，因为风险贡献是波动率和相关系数的积，所以可能是负的。可以看到，**下一级的风险贡献和等于上一级风险或者说是上一级的风险贡献**。

6.3 共同因子分析

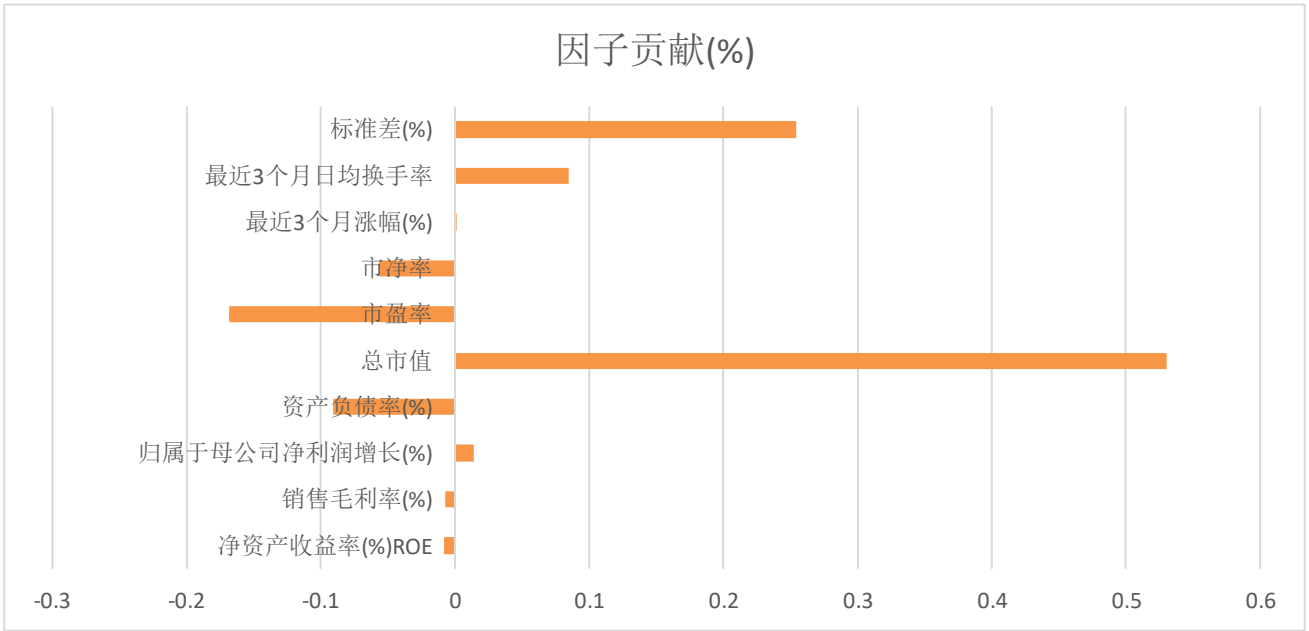
6.3.1 因子敞口分析



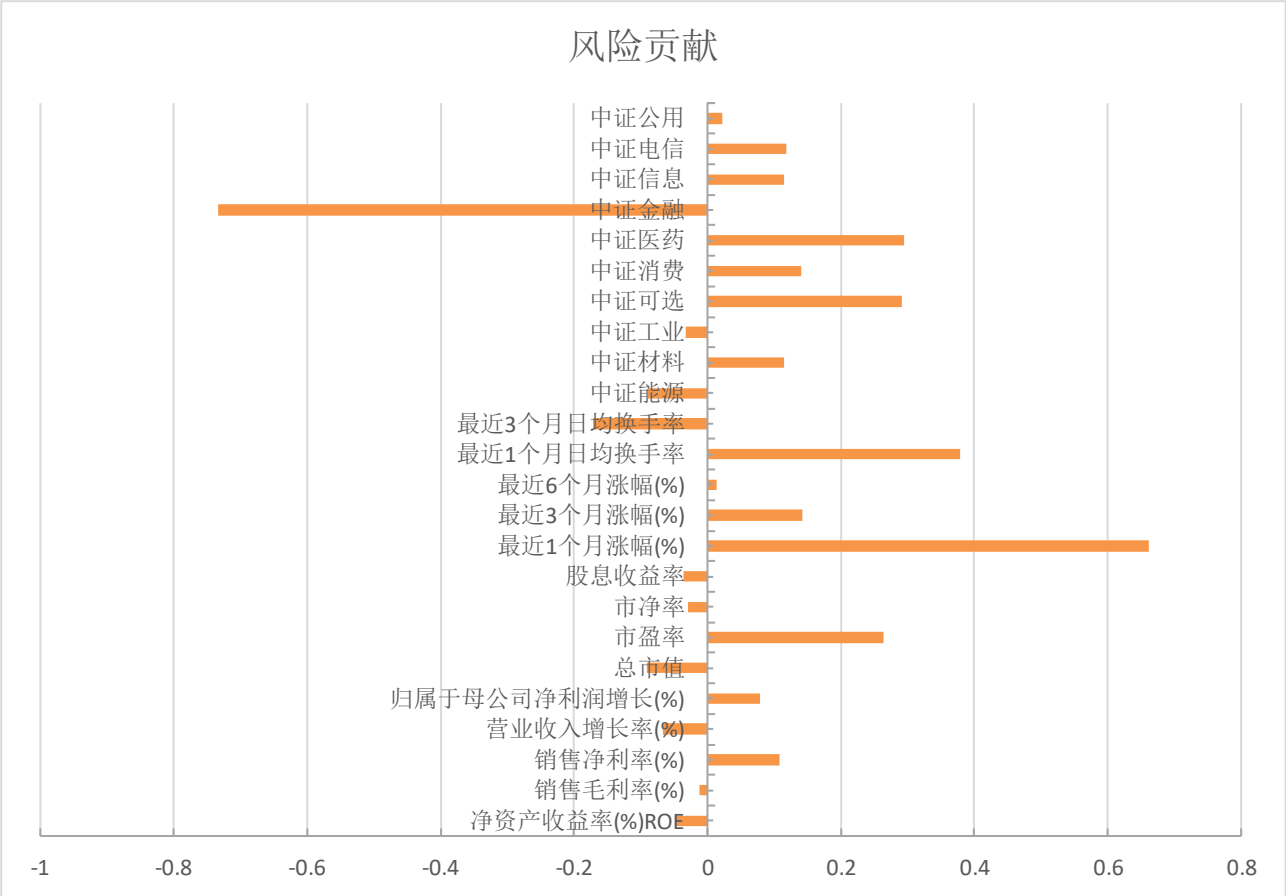
6.3.2 因子收益分析



6.3.3 因子贡献分析



6.3.4 因子风险贡献分析



6.3.5 因子择时分析

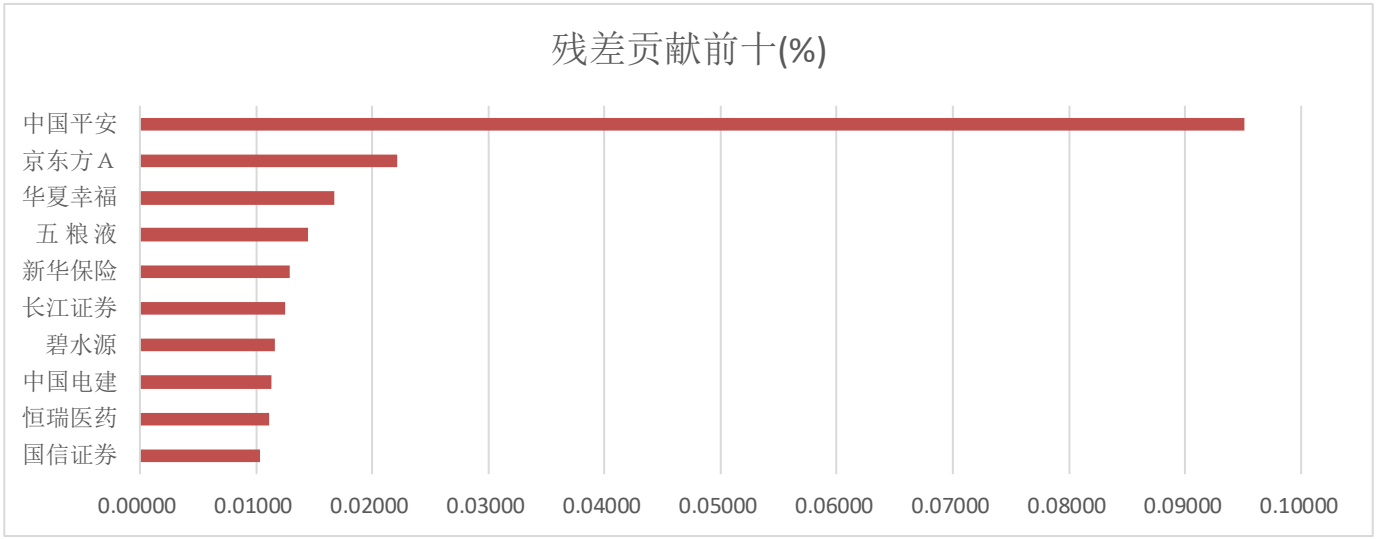
名称	平均敞口	收益贡献(%)			信息比率	累计概率	T 统计量	p 值
		累计贡献	因子配置	因子择时				
市值因子	1.76	-11.84	-11.66	-0.14	-0.96	0.17	-1.67	0.10
贝塔因子	-0.55	-2.62	-1.16	-1.42	-1.07	0.14	-1.86	0.07
动量因子	0.23	0.36	0.69	-0.34	0.18	0.57	0.30	0.76
残差波动因子	-0.04	0.06	0.17	-0.11	0.02	0.51	0.03	0.97
非线性市值因子	-1.23	5.66	5.71	-0.05	1.76	0.96	3.05	0.00
账面市值比因子	0.22	0.39	0.55	-0.16	0.92	0.82	1.59	0.12
流动性因子	-0.52	2.05	1.77	0.30	1.66	0.95	2.87	0.01
盈利因子	0.65	0.64	0.66	-0.02	0.37	0.64	0.64	0.53
成长因子	0.23	-0.35	-0.35	0.00	-1.14	0.13	-1.98	0.06
杠杆因子	0.32	0.44	0.45	-0.01	0.70	0.76	1.22	0.23

上表是由查询接口 GetPFactorContri2(1) 输出，结果已做年化。其中非线性市值因子的表现最好，年化 IR 高达 1.76，大约打败了 96%的投资者，T 统计量为 3.05，其 p 值约等于 0，说明 IR 显著大于 0、且投资

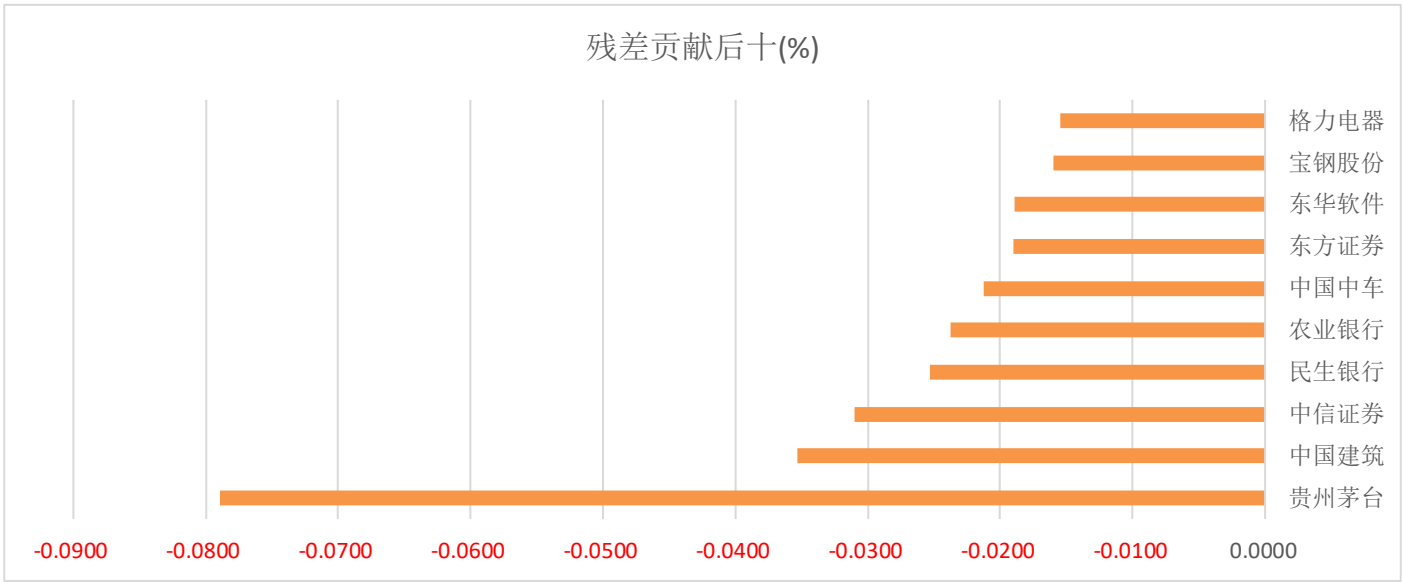
者不是靠运气、而是靠能力在非线性市值因子上取得非常好的收益。另外，成长因子相对表现较差，年化 IR 为-1.14，仅打败大约 13%的投资者，T 统计量为-1.98（绝对值接近 2），p 值 0.06 相对较小，说明投资者在成长因子上显著没有做好、不是偶然发生的。

6.4 特质因子分析

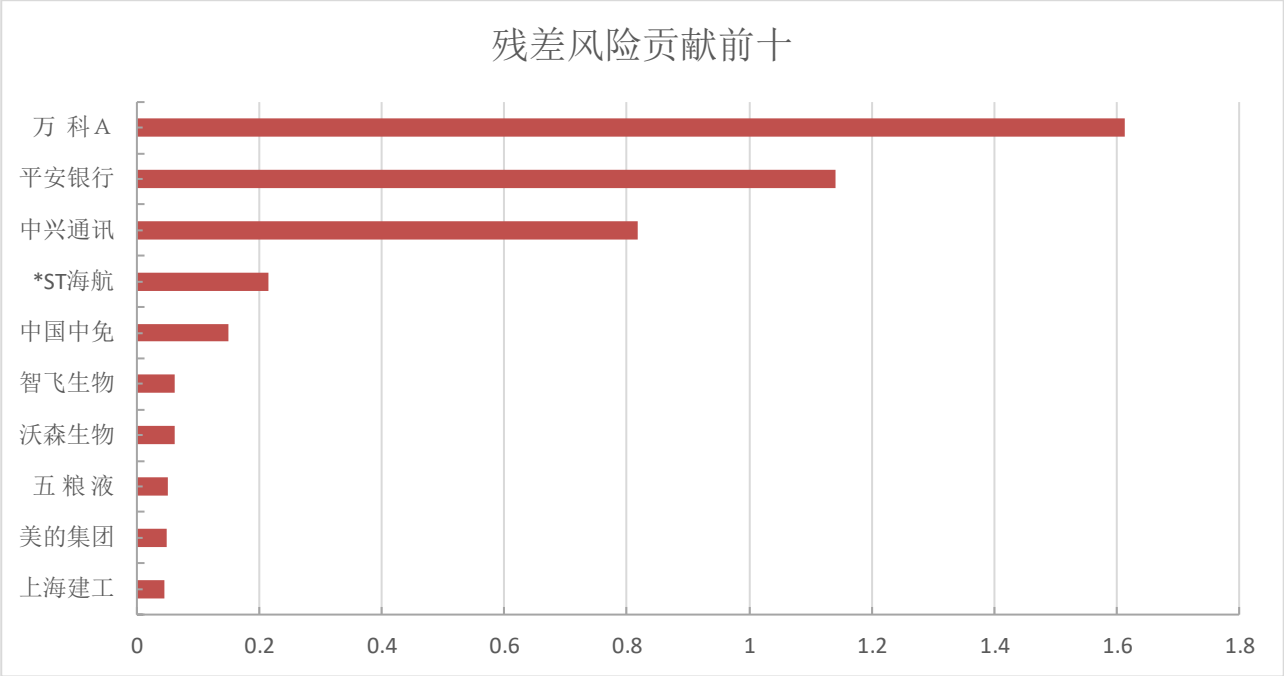
6.4.1 收益贡献前十



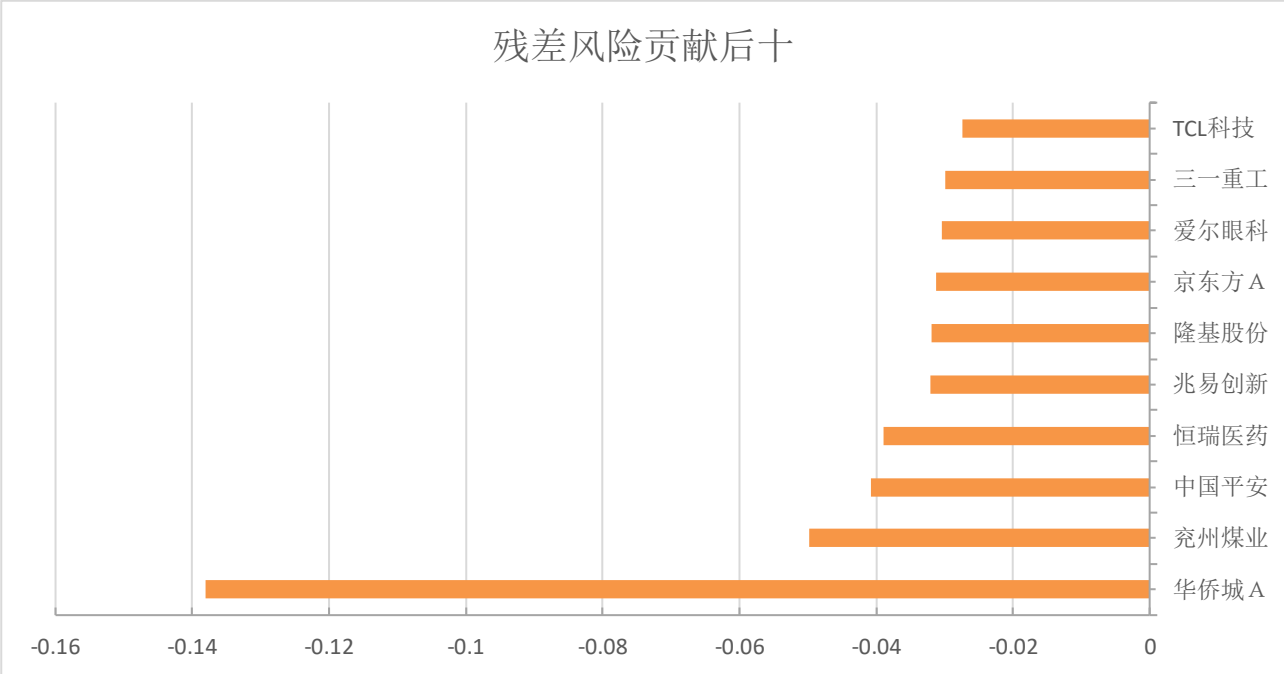
6.4.2 收益贡献后十



6.4.3 风险贡献前十



6.4.4 风险贡献后十



6.5 个券透视

6.5.1 总收益分解到个券（区间累计收益贡献%）

➢ 直接分到个券、不考虑分类汇总：FConfig['是否分类汇总']:=0

代码	名称	总收益(%)	基准收益(%)	主动收益(%)	交易收益(%)	主动权益收益(%)	共同因子收益(%)	特质因子收益(%)	跨市场收益(%)
SH600031	三一重工	0.1731	0.1580	0.0151	0.0000	0.0151	-0.0002	0.0153	0.0000
SZ000651	格力电器	0.1583	0.0000	0.1583	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1583
SZ000002	万　科A	0.1470	0.0000	0.1470	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1470
SH601166	兴业银行	0.1428	0.2436	-0.1008	0.0110	-0.1118	-0.0142	-0.0976	0.0000
SH600048	保利发展	0.1087	0.0358	0.0728	0.0617	0.0111	0.0002	0.0110	0.0000
SH601318	中国平安	0.1065	0.2780	-0.1715	0.0298	-0.2013	-0.0922	-0.1092	0.0000
SZ000333	美的集团	0.0996	0.0000	0.0996	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0996
SH600690	海尔智家	0.0944	0.0687	0.0258	0.0000	0.0258	0.0002	0.0256	0.0000
SH601668	中国建筑	0.0875	0.0578	0.0296	0.0040	0.0257	0.0045	0.0212	0.0000
SZ002142	宁波银行	0.0844	0.0000	0.0844	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0844

➢ 考虑申万行业分类汇总：FConfig['是否分类汇总']:=1; FConfig['行业类型']:=1

层级	名称	总收益(%)	基准收益(%)	主动收益(%)	交易收益(%)	主动权益收益(%)	共同因子收益(%)	特质因子收益(%)	跨市场收益(%)
0	组合	1.9824	-1.1259	3.1083	1.4875	0.8408	-0.4239	1.2647	0.7800
1	申万农林牧渔	0.0066	0.0000	0.0066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0066
2	申万养殖业	0.0066	0.0000	0.0066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0066
3	申万生猪养殖	0.0066	0.0000	0.0066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0066
4	牧原股份	0.0066	0.0000	0.0066	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0066
1	申万通信	0.0336	-0.0051	0.0387	0.0000	0.0051	0.0043	0.0008	0.0336
2	申万通信设备	0.0336	0.0000	0.0336	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0336
3	申万通信网络设备及器件	0.0336	0.0000	0.0336	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0336
4	中兴通讯	0.0336	0.0000	0.0336	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0336
2	申万通信服务	0.0000	-0.0051	0.0051	0.0000	0.0051	0.0043	0.0008	0.0000
3	申万电信运营商	0.0000	-0.0051	0.0051	0.0000	0.0051	0.0043	0.0008	0.0000
4	中国联通	0.0000	0.0001	-0.0001	0.0000	-0.0001	0.0056	-0.0057	0.0000
4	中国电信	0.0000	-0.0052	0.0052	0.0000	0.0052	-0.0013	0.0065	0.0000

注：其他个券层查询接口输出结构类似，仅列名代表含义不同

7 TSFactorAttribution 类接口

7.1 成员变量

7.1.1 汇总

所属	属性	类型	含义	默认值

常用属性	FBegT	DateTime	开始日期	当前系统时间往前推 3 年
	FEndT	DateTime	截止日期	当前时间
	FIndexId	String	基准代码	SH000300
	FCycle	String	归因周期	Cy_day()
	FFactorArr	**Array**	**因子库**	
	FRegType	**Integer**	**回归方式**	**1**
	Fconfig	**Table**	**归因配置**	
	FIsCacheReMatrix	Boolean	是否缓存回归矩阵	0
因子计算	FAbnormalType	Integer	极值处理方法	0：中位数法
	FStandarizeType	Integer	标准化方法	1：Z 值法
	FGridComputing	Boolean	是否使用天软网格功能。	false(只有开通了天软网格才能使用网格功能)
	FGridNo	Integer	网格数目	5
事件归因	FEventFactorArr	Array	事件因子库	

7.1.2 FBegT

- 含义：开始日期，DateTime 类型

7.1.3 FEndT

- 含义：截止日期，DateTime 类型

7.1.4 FCycle

- 含义：归因周期，周期类型，一般默认日线，也可以做周线、月线等，同时也支持滚动周期，但需要的主意的是返回的组合个券涨幅需要跟周期相匹配。

7.1.5 FIndexId

- 含义：指数代码，String 类型，默认为 SH000300
- 说明：

如果设置了 FIndexId 为某个指数时，则不需要重载 GetBenchmarkWeightandReturn。如果 FIndexId 为空时，则需要重载 GetBenchmarkWeightandReturn 返回基准数据，

当 FIndexId 在所在平台没有成分权重数据时，则需要重载 GetBenchmarkWeightandReturn 获取基准权重与涨幅数据。

当 FindexId 为空且不重写 GetBenchmarkWeightandReturn 时，系统默认 SH000300 为基准。

7.1.6 FFactorArr

- 含义：因子库，数据表结构，因子库格式如下

字段	类型	取值范围	非空	备注
大类因子	String		是	因子所属的类别
因子名称	String		是	每个因子的因子名称必须不同
因子公式	String		是	tsl 语言中的指标公式
是否去奇异值	Int	1 表示去奇异值 0 表示不去奇异值 没有此字段时默认去奇异值		
是否标准化	Int	1 表示标准化 0 表示不进行标准化 没有此字段时默认标准化		
是否参与归因	Int	1 表示参与 其它任何值不参与	是	

- 说明：

是否去奇异值、是否标准化两项主要为行业因子专门定制，行业因子是一种非零即一的哑变量，不需要对其进行去奇异值与标准化处理。因此在使用行业因子归因时需要在行业因子的这两项填上 0。

- 范例：

大类因子	因子名称	因子公式	是否去奇异值	是否标准化	是否参与归因
盈利因子	净资产收益率(%)ROE	Last12MData(RDate,9900100)			1
盈利因子	总资产报酬率(%)ROA	Last12MData(RDate,9900105)			1
盈利因子	销售毛利率(%)	Last12MData(RDate,9900103)			0
盈利因子	销售净利率(%)	Last12MData(RDate,9900102)			1
成长因子	营业收入增长率(%)	Last12MData(RDate,9900600)			1
成长因子	营业利润增长率(%)	Last12MData(RDate,9900602)			1
成长因子	利润总额增长率(%)	Last12MData(RDate,9900603)			1
行业因子	申万机械设备	base(10029)='申万机械设备'	0	0	1

注：常用的因子库参考 7.3.2

7.1.7 FRegType

- 定义：回归方式，缺省为 1
- 说明：

值	说明
0	最小二乘回归，不包含常数项，不加权
1	最小二乘加权回归，不包含常数项，使用流通市值的对数为加权权重
2	带约束最小二乘加权回归，包含常数项（市场因子），使用流通市值平方根为加权权重
3	CAPM 回归，不包含常数项，使用流通市值平方根为加权权重（CAPM+多因子分解法）
-1	用户自定义，需重写 GetFactorRegressionValue_User

7.1.8 FIsCacheReMatrix

- 定义：是否缓存回归矩阵，布尔型，为真是缓存，缺省为 0
- 说明：缓存的根目录默认在 C:\\TSFactorAttribution\\路径下，如果打算换个路径需重写 GetDataStoreHome()函数得到新的缓存路径

7.1.9 FConfig

- 定义：归因配置，一维数组类型，对归因时的各种情形进行配置
- 说明：***数组下标不能变，一般在对象成员方法中使用***

分类	下标	类型	取值	默认值	备注
常用配置	多期归因算法	Integer	1：累计贡献法 2：算术几何法	1	
	是否风险分解	Bool	0 or 1	1	默认进行风险归因
	是否考虑跨市场	Bool	0 or 1	1	默认考虑跨市场
	是否合并多空个股	Bool	0 or 1	0	默认不合并多空个股
个券分解专用	是否分类汇总	Bool	0 or 1	1	个券层专用，对个券是否进一步分类汇总
	行业类型	Integer	0：不考虑行业； 1：申万行业； 2：中证行业; 3：证监会行业	1	按照不同行业分类汇总
	是否显示树形 ID	Bool	0 or 1	0	默认不输出“id”、“pid”,用于 web 展示
其他配置	是否归一化比例	Bool	0 or 1	1	默认进行比例归一化
	常数项名称	String	市场因子、国家因子……	市场因子	FType=2 时使用，对常数项自定义因子名称

外部是否提供全部因子	Bool	0 or 1	0	默认外部不提供全部因子，由框架计算因子
特质收益填充方式	Bool	0、不填充 1、缺失值填充 2、全部重算	1	默认根据 r=xf+u 等式来填充特质收益缺失值
是否考虑仓位择时	Bool	0 or 1	0	默认不考虑，**仓位择时适用于包含常数项，FRegType 只能取 2 或-1**
是否考虑事件归因	Bool	0 or 1	0	默认不考虑

- 范例：

```
function TSRM_FactorAttribution.create();
begin
   inherited;
   FConfig['多期归因算法'] := 2;
   FConfig['是否风险分解']:=0;
   FConfig['外部是否提供全部因子']:=1;
End
```

7.1.10 FEventFactorArr

- 含义：事件因子库，数据表结构，事件因子库格式如下

字段	类型	非空	说明
事件名称	String	是	每个事件的事件名称必须不同
事件效应期	Int	是	参与事件归因的事件发生有效期
是否参与归因	Int	是	1 表示参与归因 0 表示不参与归因

- 说明：专门用于事件归因，当 FConfig[“是否考虑事件归因”]=1 时使用

- 范例：

事件名称	事件效应期	是否参与归因
定向增发	20	1
业绩预增	30	1

7.2 归因接口成员方法

7.2.1 汇总

所属分类	接口名称	属性	说明	备注
流程相关	init_process	可重写	用于自定义归因配置初始化	AttributionTest 时内会首先调用此模型
	AttributionTest		**归因主程序**	

组合相关	**GetPortfolioWeightandReturn**	**必须重写**	**指定日的组合持仓明细**	
	GetBenchmarkWeightandReturn	**可重写**	**指定日的基准持仓明细**	**可为空**
	GetTimeSeries	可重写	归因时间序列	
	SetPerioDQCYTD	可重写	归因周期的期初昨日	不规则交易周期时才会使用，一般不需要重写
归因基础数据相关	GetMarketStocks	可重写	指定日市场样本空间	
	UserCalFactors	可重写	导入指定日外部因子	
	GetFactorRegressionValue_User	可重写	导入指定日因子收益	自定义或者外部导入因子收益时使用
	GetStocksBeta	可重写	指定日市场个股贝塔	FRegType=3 CAPM 回归专用
	GetMarketReturn	可重写	指定日市场收益	
	GetEventReturn	可重写	获取事件收益	事件因子归因专用
	GetStocksEventDate	可重写	获取个股事件日	
查询-统计汇总	GetPSummaryReturn		返回组合总收益分解和风险分解情况	
	GetPFactorExposure		返回因子敞口的统计分析	
	GetPFactorReturn		返回因子收益率统计分析	
	GetPFactorContri		返回因子贡献的统计分析和风险分解情况	
	GetPFactorContri2		返回因子贡献细分、IR 与 T 统计量	
	GetPAssetContri		返回资产选择贡献统计分析和风险分解情况	
查询-统计汇总-个券层专用	GetPStockSummaryReturn		返回个券在总收益各个分解项（总收益、基准收益等）上的【累计贡献(%)】	
	GetPStockFactorContri		返回个券在各个因子上的【累计贡献(%)】	
	GetPStockFactorExposure		返回个券在各个因子上的【平均敞口】	
	GetPStockSummaryRisk		返回个券的各个分解项（总收益、基准收益等）在总风险与跟踪误差上的【风险贡献】或【风险贡献率(%)】	
	GetPStockFactorRisk		返回个券的各因子在总风险与跟踪误差上的【风险贡献】或【风险贡献率(%)】	
查询-每日归因详情	GetPSummaryReturnDetail		返回组合总收益分解的序列	
	GetPFactorContriDetail		返回因子贡献的时间序列	
	GetPFactorContriDetail2		返回因子贡献细分序列，总计=平均+变化	
	GetPFactorExposureDetail		返回因子敞口的详情(时间序列)	
	GetPFactorReturnDetail		返回因子收益率的时间序列	
查询-回归检验	GetPRegresSquared		返回回归 R 方序列	
	GetPRegresTTest		返回回归 T 值序列	

	GetPVIF		返回风格因子 VIF 序列	
查询-事件归因专用	GetPEventExposureDetail		返回事件因子敞口详情	
	GetPEventExposure		返回事件因子敞口的统计分析	
	GetPEventContriDetail		返回事件因子贡献详情	
	GetPEventContri		返回事件因子贡献的统计分析	
调试用	GetDataStoreHome	可重写	返回缓存根目录	FisCacheReMatrix 为真时，回归矩阵缓存在此目录
	GetRegressionMatrix		返回指定日的回归矩阵	
	DebugreturnFactorValueByEndT		返回 vEndT 归因时所使用到的因子值	重新计算因子值并返回

7.2.2 AttributionTest

- 定义：AttributionTest():array();
- 说明：归因主程序
- 参数：无
- 返回：无

7.2.3 init_process

- 定义：init_process():array()
- 说明：用于用户接入自定义的配置初始化，与数据预处理逻辑，AttributionTest 内部在开始归因计算前，都会调用。
- 参数：无
- 返回：无

7.2.4 GetTimeSeries

- 定义：GetTimeSeries():Array;
- 说明：获取时间序列，一维数组
- 参数：无
- 返回：一维日期数组
- 备注：

（1） 系统默认日线

（2） ***此方法可重载***。若 TSFactorAttribution 类中的缺省归因日期序列方法无法满足需求，可在子类重

写该方法

（3） 重载此方法后，若默认的SetPerioDQCYTD无法获取正确的"期初昨日"，需对应的设置期初昨日

- 重载范例：

```
obj:=CreateObject('MyFactorAttribution');
obj.FBegT:=20161231T;
obj.FEndT:=20170530T;
return obj.GetTimeSeries();

Type MyFactorAttribution =class(TSFactorAttribution)
   Function GetTimeSeries();override; //返回月周期时间序列
   Begin
      with *,Array(pn_cycle():cy_month()) do
        dateArr:= markettradedayqk(FBegT,FEndT);
      return sselect thisrow from dateArr where thisrow<=FEndT end;
   End;
End;
```

7.2.5 GetPortfolioWeightandReturn

- 定义：GetPortfolioWeightandReturn(vEndT):Array;
- 说明：T 日组合个券期初权重(比例(%))及 T 日个券涨幅，这里的涨幅指个券 T 日在组合里的涨幅，不是个券在市场里的涨幅。譬如万科 A 在 T 日涨停，但是组合是在 10%涨停时买入，假设不考虑费率，组合内万科 A 的涨幅为 0。需要注意的是 vEndT 指的是归因的 T 期，那就要获取 T-1 末的个券比例(%)
- 返回：

字段	类型	单位	非空	缺省值	备注
截止日	DateTime		是		T 期日期
代码	String		是		
名称	String		否		
方向	Integer		否	1	默认为做多，1：多头；0：空头
比例(%)	Float	%	是		
涨幅(%)	Float	%	是		个券 T 日在组合里的实际涨幅

说明：返回空数组时，空仓归因；返回非数组时，空仓不归因。

- 范例：

截止日	代码	名称	比例(%)	涨幅(%)
2016-6-29	SH600000	浦发银行	2.9154	1.4398
2016-6-29	SH600008	首创股份	3.1174	0.0000
2016-6-29	SH600016	民生银行	3.0855	3.3937
2016-6-29	SH600028	中国石化	3.0417	1.0799
2016-6-29	SH600036	招商银行	3.0472	0.9254
2016-6-29	SH600037	歌华有线	3.1816	-0.1987
2016-6-29	SH600048	保利地产	3.1914	0.0000

7.2.6 GetBenchmarkWeightandReturn

- 定义：GetBenchmarkWeightandReturn(vEndT) :Array;
- 说明：基准权重表，数据表结构如下。注意，当 FindexId 有值时，则不需要重载此方法。

如果重载此方法，需要注意的是 vEndT 指的是归因的 T 期，那就要获取 T-1 末的个券比例(%)

注意：基准中一般不会有做空的券，因此不支持给方向字段。

- 参数：vEndT:日期类型，归因日期
- 返回：

字段	类型	单位	非空	缺省值	备注
截止日	DateTime		是		T 期日期
代码	String		是		
名称	String		否		
比例(%)	Float	%	是		
涨幅(%)	Float	%	是		

- 范例：

截止日	代码	名称	比例(%)	涨幅(%)
2016-6-29	SH601318	中国平安	4.1495	0.9733
2016-6-29	SH600016	民生银行	3.274	3.3937
2016-6-29	SH601166	兴业银行	2.5269	0.3934

2016-6-29	SZ000002	万　科A	2.2579	0.0000
2016-6-29	SH600036	招商银行	2.1433	0.9254
2016-6-29	SH600000	浦发银行	2.0543	1.4398
2016-6-29	SH600519	贵州茅台	1.7248	-0.0104

7.2.7 UserCalFactors

- 定义：UserCalFactors(Data,vEndT):Array;
- 说明：提供自定义因子参与归因接口，可得到用户自定义因子值，由于因子归因的接口都是指定天软上的一个因子函数得到，如果有从第三方导入的因子值参与到因子归因中的，就需要用到 UserCalFactors 函数，只要把每期的自己计算因子连接到参数 Data 上。从 UserCalFactors 得到的因子值的因子公式一律命名为：***TSMF_UserDefinedValue()***，系统需要根据因子公式来判断因子值的是否从 UserCalFactors 来的因子值。需要注意的是，**用户只需要输入 vEndT 对应的因子值即可，虽然** T 期归因用的是 T-1 期的因子数据，但是这里的 vEndT 已做处理为对应 T-1 期截止日。
- 参数：

  Data：二维数组，天软因子值表。此参数传进来作用有两点：1、为取本地因子得到样本；2、与本地因子值合并返回。

  vEndT：日期。
- 返回：把因子的值右并到 Data 中，并让其列名跟因子库 FfactorArr 里标识的因子名称一致，然后返回 Data.

7.2.8 GetMarketStocks

- 定义：GetMarketStocks(vEndT):Array
- 说明：返回指定日市场全部个股，使用场景如：在全 A 里面做回归计算风格因子收益，而基准只是市场内的一部分个股。框架会依 GetMarketStocks 得返回，将基准进行扩充，填充基准比例(在市场而不在基准填 0)。
- 返回：当日市场个股详情，当返回空数组时，表基准即市场。

7.3 成员方法&归因模型扩展

7.3.1 GetFactorRegressionValue_User

- 定义：GetFactorRegressionValue_User(Vendt):Array
- 说明：返回用户自定义截面回归后的因子收益数据，只在 FRegType=-1 时才使用
- 返回：

(1)、Ret["回归系数"]：当日市场内因子收益(%)，只有 1 行的二维数组，***需与 FFactorArr 中设置的参与归因的因子一致。比如：***

数组数据

	市场因子	市值因子	贝塔因子	动量因子	残差波动因子
0	5.27	-1.97	-1.47	3.63	-2.15

(2)、Ret[“残差”]：当日市场内特质因子收益(%)，只有 1 行的二维数组。比如：

数组数据

	SH600918	SH601995	SH601066	SH600547	SH601138	SH601336	SH600009	SH601857	SH601628
0	-0.09	1.96	-0.71	-1.22	0.46	-0.36	-0.29	0.16	0.26

注意：如果存在票特质收益为空，默认通过 r=xf+r 的关系来倒推，可通过 FConfig[“特质收益填充方式”]控制此行为。

- 范例：

```
function GetFactorRegressionValue_User(Factors, XData,
YData,pd,EndT);override;
  begin
    //因子收益
    XS := select * from FfactorReturn where ['截止日']=EndT end;
    //特质收益
    CC := select * from FspecialReturn where ['截止日']=EndT end;
    reindex(XS, nil,array('截止日':nil));
    reindex(CC, nil, array('截止日':nil));
    return array(
          "回归系数":XS,
              "残差":CC
          );
  end;
```

7.3.2 GetStocksBeta

- 定义：GetStocksBeta(vEndT):Array
- 说明：返回指定日市场全部个股的贝塔，FRegTye=3，CAPM+多因子分解方法专用。

- 返回：表结构

字段	类型	单位	非空	缺省值	备注
截止日	DateTime		是		T 期日期
代码	String		是		
名称	String		否		
贝塔	Float		是		

- 范例：

截止日	代码	名称	贝塔
2022/1/4	SH600519	贵州茅台	1.35
2022/1/4	SH600036	招商银行	1.04
2022/1/4	SH601318	中国平安	0.71
2022/1/4	SH601012	隆基股份	1.54
2022/1/4	SH601166	兴业银行	0.83

7.3.3 GetMarketReturn

- 定义：GetMarketReturn(vEndT):Array
- 说明：返回指定日市场收益，FRegTye=3，CAPM+多因子分解方法专用。
- 返回：表结构

字段	类型	单位	非空	缺省值	备注
截止日	DateTime		是		T 期日期
市场收益(%)	Float	%	是		

- 范例：

截止日	市场收益(%)
2022/1/5	-1.01

7.3.4 GetEventReturn

- 定义：GetEventReturn(vEndT):Array
- 说明：返回指定日最新的事件收益数据，事件因子归因专用。
- 返回：表结构

字段	类型	单位	非空	备注
截止日	Date		否	指定日最新的事件收益日期，一般事件收益数据不会每日更新，通常月频或季频更新
事件名称	String		是	必须包含参与归因的所有事件名称，见 FEventFactorArr
T+0	Float	%	是	事件发生当日的收益(%)
T+1	Float	%	是	事件发生 1 日的收益(%)
……				

T+N	Float	%	是	事件发生 N 日的收益(%)， N 的长度与事件效应期相关，必须大于事件效应期

- 范例：

截止日	事件名称	T+0	T+1	T+2	T+3	T+4	T+5	T+6	T+7	T+8	T+9	T+10	……	T+30
2023/6/30	业绩预增	0.47	0.39	0.32	0.22	0.93	0.83	1	0.78	0.31	0.75	0.17		0.38
2023/6/30	定向增发	0.53	0.44	0.54	0.49	0.22	0.96	0	0.27	0.92	0.34	0.54		0.04

7.3.5 GetStocksEventDate

- 定义：GetStocksEventDate(vEndT):Array
- 说明：返回指定日最新的个股事件发生日，事件因子归因专用。
- 返回：表结构

字段	类型	单位	非空	备注
截止日	Date		否	指定日最新的个股事件发生日，可能整个归因期间，个股事件发生日不变
代码	String		是	发生事件的股票代码
名称	String		否	
【各归因事件名称】	Date		是	（1）股票在各归因事件发生的日期，必须包含所有事件名称 （2）0 或空表示归因期间没有发生该事件

- 范例：

代码	名称	定向增发	业绩预增
SH600519	贵州茅台	2021/12/31	2022/1/5
SH600036	招商银行	2022/1/4	0
SH601318	中国平安	2022/1/5	0
SH601012	隆基股份	0	0
SH601166	兴业银行	0	0

//在指定日 vEndT，贵州茅台发生定向增发的最新事件日为 2021-12-31、业绩预增的最新事件日为 2022-01-05

7.4 成员方法&进阶用法

7.4.1 SetPerioDQCYTD

- 定义： SetPerioDQCYTD (vEndT):Date;
- 说明：用于设置归因周期的期初昨日，当且仅当 GetPortfolioWeightandReturn 返回的结果中不含字段"期初昨日"时,才有效，只用于设置，查询请用 GetPerioDQCYTD
- 参数：vEndT:日期类型，归因日期
- 返回：日期类型，期初昨日

- 备注：

(1) 系统默认日线

(2) 默认取 Fcycle 周期下，市场上一个截止日

(3) ***此方法可重载***。若 TSFactorAttribution 类中的缺省归因日期序列方法无法满足需求，可在子类重写该方法。

- 重载范例：

```
//期初昨日
function TSFactorAttribution.SetPerioDQCYTD(vEndT);override;
begin
  return specall(MarketLastTradeDay(vEndT),array(pn_cycle():FCycle));
end
```

7.4.2 GetPerioDQCYTD

- 定义：GetPerioDQCYTD(vEndT):Date
- 说明：返回期初昨日，只用于查询，重载请用 SetPerioDQCYTD
- 参数：vEndT:日期类型，归因日期
- 返回：日期类型，期初昨日

7.4.3 GetPerioDBedT

- 定义：GetPerioDBedT(vEndT):Date
- 说明：返回当期开始日，即期初昨日后的第一个交易日
- 参数：vEndT:日期类型，归因日期
- 返回：日期类型，当期开始日

7.4.4 GetDataStoreHome

- 定义：GetDataStoreHome ():string;
- 说明：返回缓存根目录，FisCacheReMatrix 为真时，回归矩阵缓存在此目录
- 参数：无参数
- 返回：缓存根目录
- 范例：

```
Function TSFactorAttribution.GetDataStoreHome();override;
begin
  Return "D:\\TSFactorAttribution\\";
```

```
End
```

7.4.5 GetRegressionMatrix

- 定义：GetRegressionMatrix(vEndT):string;
- 说明：返回指定日的回归矩阵，主要作为调试用，FisCacheReMatrix 为真时已把每期的回归矩阵缓存了,可直接在本地缓存路径查找回归矩阵，也可以调用此函数 GetRegressionMatrix，由于数据庞大，只能返回 vEndT 一期的回归矩阵。
- 参数：vEndT,日期类型
- 返回：回归矩阵

7.4.6 DebugreturnFactorValueByEndT

- 定义：DebugreturnFactorValueByEndT (vEndT):array;
- 说明：返回 vEndT 归因时所使用到的因子值，因子值包括原值与标准化处理过因子值
- 参数：vEndT,日期类型
- 返回：因子值表

7.5 结果查询&汇总

7.5.1 GetPSummaryReturn

- 定义：GetPSummaryReturn ():Array;
- 说明：返回组合总收益分解和风险分解情况
- 参数：
  - IfCalIR：是否计算 IR 及相关 T 统计量、p 值，默认为否。若为真，则输出字段新增包含“信息比率”、“T 统计量”、“p 值”等，详细字段说明请参考 GetPFactorContri2
  - IfAnnual：是否年化，默认为否。若为真，则总收益各分解项、信息比率、风险贡献返回年化数据。注意：使用复利方式进行年化，年化后，收益分解等式不一定成立。
- 返回：二维数组

字段	含义	备注
名称	即所有名称，即总收益、基准收益、主动权益收益等	
开始日	归因开始日	

截止日	归因截止日	
累计贡献(%)	因子累计贡献	
平均值(%)	指归因期间每日的算术平均贡献	
波动(%)	指归因期间的贡献波动	
最小值(%)	贡献序列中的最小值	
最大值(%)	贡献序列中的最大值	
中位数(%)	中位数	
总风险@相关系数	与总收益的相关系数	当 FConfig['是否风险分解']=1 时输出，进行事后风险分解
总风险@风险贡献	对事后总风险的风险贡献	
总风险@风险贡献率(%)	对事后总风险的风险贡献率(%)	
跟踪误差@相关系数	与主动收益的相关系数	
跟踪误差@风险贡献	对跟踪误差的风险贡献	
跟踪误差@风险贡献率(%)	对跟踪误差的风险贡献率(%)	

7.5.2 GetPFactorExposure

- 定义：GetPFactorExposure ():Array;
- 说明：返回因子敞口的统计分析
- 参数：无
- 返回：二维数组

字段	含义
名称	即所有名称，指定因子名称
开始日	归因开始日
截止日	归因截止日
平均敞口	归因期间内的算术平均敞口
波动	归因期间内的敞口的波动
最大值	归因期间敞口的最大暴露
最小值	归因期间敞口的最小暴露
中位数	归因期间敞口的中位数
期初敞口	归因期间期初敞口

期末敞口	归因期间期末敞口

7.5.3 GetPFactorReturn

- 定义：GetPFactorReturn ():Array;
- 说明：返回因子收益率统计分析
- 参数：无
- 返回：

字段	含义
开始日	归因开始日
截止日	归因截止日
名称	因子名称
累计收益(%)	因子累计收益
平均值(%)	归因期间内的算术平均敞口
波动(%)	指归因期间的因子收益率的波动率
夏普(%)	指归因期间的因子收益率的夏普比例
最小值(%)	归因期间因子收益率的最小值
最大值(%)	归因期间因子收益率最大值
中位数(%)	中位数

7.5.4 GetPFactorContri

- 定义：GetPFactorContri ():Array;
- 说明：返回风格因子贡献的统计分析和风险分解情况
- 参数：无
- 返回：二维数组

字段	含义	备注
名称	即因子名称	
开始日	归因开始日	
截止日	归因截止日	
累计贡献(%)	因子累计贡献	

平均值(%)	指归因期间每日的算术平均贡献	
波动(%)	指归因期间的贡献波动	
最小值(%)	贡献序列中的最小值	
最大值(%)	贡献序列中的最大值	
中位数(%)	中位数	
总风险@相关系数	与总收益的相关系数	当 FConfig['是否风险分解']=1 时输出，进行风险分解
总风险@风险贡献	对事后总风险的风险贡献	
总风险@风险贡献率(%)	对事后总风险的风险贡献率(%)	
跟踪误差@相关系数	与主动收益的相关系数	
跟踪误差@风险贡献	对跟踪误差的风险贡献	
跟踪误差@风险贡献率(%)	对跟踪误差的风险贡献率(%)	

7.5.5 GetPFactorContri2

- 定义：GetPFactorContri2(IfAnnual):Array;
- 说明：返回风格因子贡献细分情况、IR 与 T 值
- 参数：
  - IfAnnual：是否年化，默认为否。若为真，则收益贡献相关、信息比率为年化数据
- 返回：二维数组

字段	含义	备注
名称	即因子名称	
平均敞口	因子敞口均值	
收益贡献(%)@累计贡献	因子总累计收益贡献	总计=平均+变化 累计贡献=因子配置+因子择时 与是否年化相关 计算公式可参考细分详情
收益贡献(%)@因子配置	由平均敞口产生的累计贡献	
收益贡献(%)@因子择时	由每期实际敞口相对平均敞口的差异产生的累计贡献	
信息比率	IR=因子收益贡献的均值/标准差	IR 越大越好 与是否年化相关
累计概率	IR 的累计标准正态分布概率	假设信息比率 IR 服从标准正态分布，可看 IR 打败多少投资者
T 统计量	IR*sqrt(N)，N 为样本数量	检验 IR 的显著性，与是否年化无关
p 值	T 统计量的 p 值	与是否年化无关

7.5.6 GetPAssetContri

- 定义：GetPAssetContri ():Array;
- 说明：返回资产选择贡献统计分析和风险分解情况
- 参数：无参数
- 返回：二维数组

字段	含义	备注
代码	股票代码	
名称	股票名称	
方向	1：做多；0：做空	当 FConfig['是否合并多空个股']=0 时输出，否则将多空个股的贡献和风险分解项分别合并
开始日	归因开始日	
截止日	归因截止日	
累计贡献(%)	因子累计贡献	
平均值(%)	指归因期间每日的算术平均贡献	
波动(%)	指归因期间的贡献波动	
最小值(%)	贡献序列中的最小值	
最大值(%)	贡献序列中的最大值	
中位数(%)	中位数	
总风险@相关系数	与总收益的相关系数	当 FConfig['是否风险分解']=1 时输出，进行风险分解
总风险@风险贡献	对事后总风险的风险贡献	
总风险@风险贡献率(%)	对事后总风险的风险贡献率(%)	
跟踪误差@相关系数	与主动收益的相关系数	
跟踪误差@风险贡献	对跟踪误差的风险贡献	
跟踪误差@风险贡献率(%)	对跟踪误差的风险贡献率(%)	

7.6 结果查询&个券层

7.6.1 GetPStockSummaryReturn

- 定义：GetPStockSummaryReturn(rety):Array;
- 说明：个券层专用，返回个券在总收益各个分解项（总收益、基准收益等）上的【累计贡献(%)】
- 参数：rety，返回统计指标，预留参数，***当前仅支持返回个券对各收益分解项的累计收益贡献(%)***
- 返回：二维数组

字段	含义	备注
代码	股票代码	
名称	股票名称	
方向	1：做多；0：做空	当 FConfig['是否合并多空个股']=0 时输出
总收益(%)	归因期间个券对总收益的累计贡献(%)	
基准收益(%)	归因期间个券对基准收益的累计贡献(%)	
主动收益(%)	归因期间个券对主动收益的累计贡献(%)	
交易收益(%)	归因期间个券对交易收益的累计贡献(%)	
主动权益收益(%)	归因期间个券对主动权益收益的累计贡献(%)	
共同因子收益(%)	归因期间个券对共同因子收益的累计贡献(%)	
特质因子收益(%)	归因期间个券对特质因子收益的累计贡献(%)	
跨市场收益(%)	归因期间个券对跨市场收益的累计贡献(%)	当 FConfig['是否考虑跨市场']=1 时输出

7.6.2 GetPStockFactorContri

- 定义：GetPStockFactorContri (rety):Array;
- 说明：个券层专用，返回个券在各个因子上的【累计贡献(%)】
- 参数：rety，返回统计指标，预留参数，***当前仅支持返回个券在各因子上的累计收益贡献(%)***
- 返回：二维数组

字段	含义	备注
代码	股票代码	
名称	股票名称	
方向	1：做多；0：做空	当 FConfig['是否合并多空个股']=0 时输出

因子 i	归因期间个券在因子 i 上的累计贡献(%)	
……	……	

7.6.3 GetPStockFactorExposure

- 定义：GetPStockFactorExposure (rety):Array;
- 说明：个券层专用，返回个券在各个因子上的【平均敞口】
- 参数：rety，返回统计指标，预留参数，***当前仅支持返回个券在各因子上的平均敞口***
- 返回：二维数组

字段	含义	备注
代码	股票代码	
名称	股票名称	
方向	1：做多；0：做空	当 FConfig['是否合并多空个股']=0 时输出
因子 i	归因期间个券在因子 i 上的平均敞口	
……	……	

7.6.4 GetPStockSummaryRisk

- 定义：GetPStockSummaryRisk (rety):Array;
- 说明：个券层专用，返回个券的各个分解项（总收益、基准收益等）在总风险与跟踪误差上的【风险贡献】或【风险贡献率(%)】
- 参数：rety，返回统计指标

取值	含义
0	风险贡献
1	风险贡献率(%)

- 返回：二维数组，当 FConfig['是否风险分解']=0 时，返回空数组

字段	含义	备注
代码	股票代码	
名称	股票名称	
方向	1：做多；0：做空	当 FConfig['是否合并多空个股']=0 时输出
总风险@总收益(%)	个券总收益对总风险的风险贡献	

总风险@基准收益(%)	个券基准收益对总风险的风险贡献	
总风险@主动收益(%)	个券主动收益对总风险的风险贡献	
总风险@交易收益(%)	个券交易收益对总风险的风险贡献	
总风险@主动权益收益(%)	个券主动权益收益对总风险的风险贡献	
总风险@共同因子收益(%)	个券共同因子收益对总风险的风险贡献	
总风险@特质因子收益(%)	个券特质因子收益对总风险的风险贡献	
总风险@跨市场收益(%)	个券跨市场收益对总风险的风险贡献	当 FConfig['是否考虑跨市场']=1 时输出
跟踪误差@主动收益(%)	个券主动收益对跟踪误差的风险贡献	
跟踪误差@交易收益(%)	个券交易收益对跟踪误差的风险贡献	
跟踪误差@主动权益收益(%)	个券主动权益收益对跟踪误差的风险贡献	
跟踪误差@共同因子收益(%)	个券共同因子收益对跟踪误差的风险贡献	
跟踪误差@特质因子收益(%)	个券特质因子收益对跟踪误差的风险贡献	
跟踪误差@跨市场收益(%)	个券跨市场收益对跟踪误差的风险贡献	当 FConfig['是否考虑跨市场']=1 时输出

7.6.5 GetPStockFactorRisk

- 定义：GetPStockFactorRisk (rety):Array;
- 说明：个券层专用，返回个券的各因子在总风险与跟踪误差上的【风险贡献】或【风险贡献率(%)】
- 参数：rety，返回统计指标

取值	含义
0	风险贡献
1	风险贡献率(%)

- 返回：二维数组，当 FConfig['是否风险分解']=0 时，返回空数组

字段	含义	备注
代码	股票代码	
名称	股票名称	
方向	1：做多；0：做空	当 FConfig['是否合并多空个股']=0 时输出
总风险@因子 i	个券因子 i 对总风险的风险贡献	
……	……	
跟踪误差@因子 i	个券因子 i 对跟踪误差的风险贡献	

……	……	

7.7 结果查询&详情

7.7.1 GetPSummaryReturnDetail

- 定义：GetPSummaryReturnDetail (ReTy:Int):Array;
- 说明：返回组合总收益分解的序列
- 参数：ReTy，取值如下

取值	含义
-1	每日贡献度(%)，且将二维表转为立体表
0	每日收益贡献(%)
1	每日累计贡献度(%)与每日累计增量贡献度(%)
2	最后一期累计贡献度(%)

- 范例：

```
//Rety=-1：立体表
```

数组数据

	截止日	项目	贡献(%)
0	2020-12-31	总收益(%)	9.088
1	2020-12-31	基准收益(%)	0.000
2	2020-12-31	主动收益(%)	9.088
3	2020-12-31	交易收益(%)	2.269
4	2020-12-31	主动权益收益(%)	2.274
5	2020-12-31	共同因子收益(%)	3.464
6	2020-12-31	特质因子收益(%)	0.015
7	2020-12-31	跨市场收益(%)	4.545

```
//Rety=0：每日贡献，平面表
```

数组数据

	截止日	总收益(%)	基准收益(%)	主动收益(%)	交易收益(%)	主动权益收益(%)	共同因子收益(%)	特质因子收益(%)	跨市场收益(%)
0	44196	9.088	0.000	9.088	2.269	2.274	3.464	0.015	4.545

7.7.2 GetPFactorContriDetail

- 定义：GetPFactorContriDetail (ReTy:Int, classlevel:Int):Array;
- 说明：返回风格因子归因序列
- 参数：

ReTy:返回数据类型，取值如下

取值	含义
-1	每日贡献度(%)，且将二维表转为立体表
0	每日收益贡献(%)
1	每日累计贡献度(%)与每日累计增量贡献度(%)
2	最后一期累计贡献度(%)

Classlevel：风格因子类型

取值	含义
1	● 只输出合成大类因子贡献详情，当前只支持一级分类， ● 根据 FFactorArr 的大类因子字段合成
0、默认	FFactorArr 中全部参与归因的因子

7.7.3 GetPFactorContriDetail2

- 定义：GetPFactorContriDetail2 (ReTy:Int):Array;
- 说明：返回风格因子贡献细分序列，每个因子贡献都可拆分为两部分，累计贡献=因子配置+因子择时
- 参数：ReTy，取值如下

取值	含义
-1	每日贡献度(%)，且将二维表转为立体表
0	每日收益贡献(%)
1	每日累计贡献度(%)与每日累计增量贡献度(%)
2	最后一期累计贡献度(%)

- 范例：//Rety=0：每日收益贡献(%)

	截止日	总市值			1M涨幅		
		累计贡献	因子配置	因子择时	累计贡献	因子配置	因子择时
0	2022-01-05	-0.242	-0.236	-0.007	-0.007	-0.004	-0.003
1	2022-01-06	0.086	0.085	0.001	0.054	0.024	0.030
2	2022-01-07	-0.154	-0.161	0.007	0.027	-0.031	0.058

注：（1）累计贡献：总的因子贡献(%)，$x_{m_{act_i}} f_{m_i}$

（2）因子配置：由因子平均敞口所产生的因子贡献(%)，也称为平均敞口贡献(%)，$\overline{x_{m_{act}}} * f_{m_i}$

（3）因子择时：由单期因子敞口相对平均敞口的偏离所产生的因子贡献(%)，$(x_{mact_i} - \overline{x_{mact}}) * f_{mi}$

7.7.4 GetPAssetContriDetail

- 定义：GetPAssetContriDetail (ty:Int):Array;
- 说明：返回资产选择贡献的时间序列数据
- 参数：ty 返回数据类型，一般取值如下

取值	含义
-1	● 每日贡献度(%)，且将二维表转为立体表， ● 去掉贡献为 0 的个股 ● FConfig['是否合并多空个股']=0 时，按多空头方向输出。
0	每日贡献度(%)，只输出多空头合并
1	每日累计贡献度(%)，只输出多空头合并
2	最后一期，只输出多空头合并

7.7.5 GetPFactorExposureDetail

- 定义：GetPFactorExposureDetail (Rety):Array;
- 说明：返回因子敞口的详情(时间序列)
- 参数：Rety：返回数据类型，取值如下：

取值	含义
-1	● 立体表，且增加组合暴露、基准暴露
默认，其他	每日敞口

- 返回：二维数组
- 范例：

```
//Rety: -1
```

数组数据

	截止日	因子名称	组合暴露	基准暴露	因子敞口
0	2020-12-31	市场因子	0.818	0.000	0.818
1	2020-12-31	市值因子	0.000	0.000	0.000
2	2020-12-31	贝塔因子	0.078	0.000	0.078
3	2020-12-31	动量因子	-0.376	0.000	-0.376
4	2020-12-31	残差波动因子	-0.295	0.000	-0.295

```
//Rety: 默认,nil
```

数组数据

	截止日	市值因子	贝塔因子	动量因子	残差波动因子
0	2020-12-31	-0.5	0.1	0.3	0.2
1	2021-01-04	-0.5	0.3	0.4	0.1

7.7.6 GetPFactorReturnDetail

- 定义：GetPFactorReturnDetail(ty:int):array
- 说明：返回因子收益率的时间序列
- 参数：ty:返回数据类型，取值如下

取值	含义
0	收益率(%)
1	累计收益率(%)

7.8 结果查询&回归检验

7.8.1 GetPRegresSquared

- 定义：GetPRegresSquared ():array
- 说明：返回回归 R 方序列
- 参数：无

7.8.2 GetPRegresTTest

- 定义：GetPRegresTTest ():array
- 说明：返回回归 T 值序列
- 参数：无

7.8.3 GetPVIF

- 定义：GetPVIF():array
- 说明：返回风格因子 VIF
- 参数：无

7.9 结果查询&事件归因

7.9.1 GetPEventExposureDetail

- 定义：GetPEventExposureDetail(Rety):Array;
- 说明：返回事件因子敞口的详情(时间序列)
- 参数：见 GetPFactorExposureDetail 说明
- 返回：二维数组
- 范例：

```
//Rety: -1
```

	截止日	事件名称	组合暴露	基准暴露	因子敞口
0	2022-01-05	定向增发	0.0200	0.0187	0.0013
1	2022-01-05	业绩预增	0.0400	0.1875	-0.1475
2	2022-01-06	定向增发	0.0200	0.0188	0.0012
3	2022-01-06	业绩预增	0.0400	0.1861	-0.1461

```
//Rety: 默认,nil
```

截止日	定向增发	业绩预增
2022-01-05	0.0013	-0.1475
2022-01-06	0.0012	-0.1461
2022-01-07	0.0017	-0.1425

7.9.2 GetPEventExposure

- 定义：GetPEventExposure():Array;
- 说明：返回事件因子敞口的的统计分析
- 参数：无
- 返回：二维数组，见 GetPFactorExposure 说明
- 范例：

	名称	开始日	截止日	平均敞口	波动	最小值	最大值	中位数	期初敞口	期末敞口
0	定向增发	2022-01-05	2022-01-07	0.0014	0.0003	0.0012	0.0017	0.0013	0.0013	0.0017
1	业绩预增	2022-01-05	2022-01-07	-0.1454	0.0026	-0.1475	-0.1425	-0.1461	-0.1475	-0.1425

7.9.3 GetPEventContriDetail

- 定义：GetPEventContriDetail(Rety):Array;

- 说明：返回事件因子贡献的详情(时间序列)
- 参数：见 GetPFactorContriDetail 说明
- 返回：二维数组
- 范例：

```
//Rety: -1，每日收益贡献(%)、立体表
```

	截止日	项目	贡献(%)
0	2022-01-05	定向增发	0.0004
1	2022-01-05	业绩预增	-0.0581
2	2022-01-06	定向增发	0.0007
3	2022-01-06	业绩预增	-0.0473
4	2022-01-07	定向增发	0.0008
5	2022-01-07	业绩预增	-0.0321

```
//Rety: 0，每日收益贡献(%)、时序
```

	截止日	定向增发	业绩预增
0	2022-01-05	0.0004	-0.0581
1	2022-01-06	0.0007	-0.0473
2	2022-01-07	0.0008	-0.0321

```
//Rety: 1，每日累计收益贡献(%) 及 每日累计收益贡献增量
```

	截止日	定向增发->累计	业绩预增->累计	定向增发	业绩预增
0	2022-01-05	0.0004	-0.0581	0.0004	-0.0581
1	2022-01-06	0.0011	-0.1058	0.0007	-0.0477
2	2022-01-07	0.0020	-0.1382	0.0008	-0.0324

```
//Rety: 2，最后一期（区间）累计收益贡献(%)
```

	开始日	截止日	定向增发	业绩预增
0	2022-01-05	2022-01-07	0.0020	-0.1382

7.9.4 GetPEventContri

- 定义：GetPEventContri():Array;
- 说明：返回事件因子贡献的统计分析
- 参数： 无
- 返回：二维数组，见 GetPFactorContri 说明
- 范例：

	名称	开始日	截止日	累计贡献(%)	平均值(%)	波动(%)	最小值(%)	最大值(%)	中位数(%)	总风险			跟踪误差		
										相关系数	风险贡献	风险贡献率(%)	相关系数	风险贡献	风险贡献率(%)
0	定向增发	2022-01-05	2022-01-07	0.0020	0.0007	0.0002	0.0004	0.0008	0.0007	0.0270	0.0000	0.0014	-0.2336	0.0000	-0.0100
1	业绩预增	2022-01-05	2022-01-07	-0.1382	-0.0459	0.0131	-0.0581	-0.0321	-0.0473	0.3602	0.0047	1.1594	-0.5458	-0.0071	-1.4561

7.10 基类 TSMultiFactor 可使用成员变量介绍

TSFactorAttribution 类继承了 TSMultiFactor，同时也使用到了 TSMultiFactor 相关的成员变量

所属	属性	类型	含义	默认值
因子值处理	FAbnormalType	Integer	极值处理方法	0：中位数法
	FStandarizeType	Integer	标准化方法	1：Z 值法
网格相关	FGridComputing	Boolean	是否使用天软网格功能。	false(只有开通了天软网格才能使用网格功能)
	FGridNo	Integer	网格数目	5

7.10.1 FAbnormalType

- 定义：极值处理方法
- 取值：

取值	含义	备注
-1	不做极值处理	
0	中位数取极值法	缺省
1	3 倍标准差法	
2	四分位处理法	

- 默认：0（中位数取极值法）

7.10.2 FStandarizeType

- 含义：数据无量纲化方法
- 取值：

取值	含义	备注
1	Z 值法	缺省
2	极差标准化	使数据平移伸缩变换到[-1,1]
3	极差正规化	使数据平移伸缩变换到[0,1]

4	百分比排名打分法	根据数据在整体中的百分比去打分

- 默认：1（Z 值法）

7.10.3 FGridComputing

- 定义：是否使用网格
- 说明：只有开通了天软网格功能的用使用网格。如果你想开通网格可以联系你的客服代表。
- 默认：False

7.10.4 FGridNo

- 定义：网格数
- 说明：开通的网格数，可参阅相关的网格文档中提到的网格数，测试你的网格数据：
- 默认：5

8 框架实例

8.1 范例 1——从外部导入组合数据与基准数据

8.1.1 场景

- 基于外部给定的组合数据与基准数据，进行主动头寸的收益风险归因。
- 自定义因子公式

8.1.2 范例

利用因子归因计算某个组合的归因分析，需**提供组合与基准的详细数据**，参考 TSFL_TSFactorAttribution_01 范例

8.2 范例 2——指定市场因子归因

8.2.1 场景

- 对指定指数，进行总头寸的收益风险归因
- 自定义因子公式

8.2.2 范例

使用因子归因分析**某个市场**的因子收益情况，**不考虑基准**，参考 TSFL_TSFactorAttribution_02 范例

8.3 范例 3——从外部导入组合数据指定指数

8.3.1 场景

- 基于外部给定的组合数据与指定指数，进行主动头寸的收益风险归因。
- 自定义因子公式

8.3.2 范例

从外部导入组合数据，使用**某个指数作为基准**，参考 TSFL_TSFactorAttribution_03 范例

8.4 范例 4——外部导入组合基准数据、因子数据以及回归数据

8.4.1 场景

- 外部导入组合基准数据、因子数据以及回归数据（因子收益）

8.4.2 范例

外部导入组合基准数据、因子数据（因子暴露）以及回归结果，返回结果包含***个券层查询接口***，参考 TSFL_TSFactorAttribution_04 范例

8.5 范例 5——CAPM+多因子

8.5.1 场景

- 外部导入组合基准数据
- 外部导入因子数据、贝塔、市场收益
- 采用 CAPM+多因子的分解方法（FRegType:=3）

8.5.2 范例

外部导入基本数据、采用新的 CAPM+多因子的分解方法，返回结果中***总收益新增了部分新的分解项（预期主动收益(%)、市场择时收益(%)与其他收益(%)），还新增了因子择时接口（GetPFactorContri2 与 GetPFactorContriDetail2）***，参考 TSFL_TSFactorAttribution_05 范例

8.6 范例 6——自定义配置项 FConfig

8.6.1 场景

- 外部导入组合基准数据
- 外部导入因子数据
- 外部导入配置项（见参数 Config），具体配置详见 FConfig 说明
- 带常数项的横截面回归（FRegType:=2）

8.6.2 范例

返回常用的查询接口，参考范例 TSFL_TSFactorAttribution_06

8.7 范例 7——事件因子归因

8.7.1 场景

- 外部导入组合基准数据
- 外部导入因子数据，包括因子列表、因子暴露、因子收益（特质收益直接填充）
- 外部导入事件数据，包括事件因子列表、事件收益、个股事件日（假设归因期间，事件数据不变）
- 配置项：FConfig[“是否考虑事件归因”]:=1

8.7.2 范例

返回常用查询接口以及事件因子归因专用接口，参考范例 TSFL_TSFactorAttribution_07

8.8 范例 8——基于回测交易明细

8.8.1 场景

- 外部导入组合***交易明细***数据：通过回测框架生成归因所需的组合数据
- 自定义因子公式：由框架计算因子数据、回归数据等

8.8.2 范例

参考范例 TSFL_TSFactorAttribution_08

8.9 范例 9——基于天软风格因子

8.9.1 场景

- 外部导入组合数据
- 参与归因的因子：市场+行业+风格
  - 市场因子：回归常数项，因子暴露都为 1
  - 行业因子：由参数 IndustryType 确定，如申万一级、证监会一级、中证一级因子
  - ***风格因子：使用天软风格因子，可参考文档《深圳天软科技-量化数据-因子研究 02：天软风格因子算法与计算说明》***
- 回归方式：带约束加权最小二乘法，FRegType=2
- 备注：***天软风格因子取数是实时计算，效率较低（有衍生数据，需联系市场）***

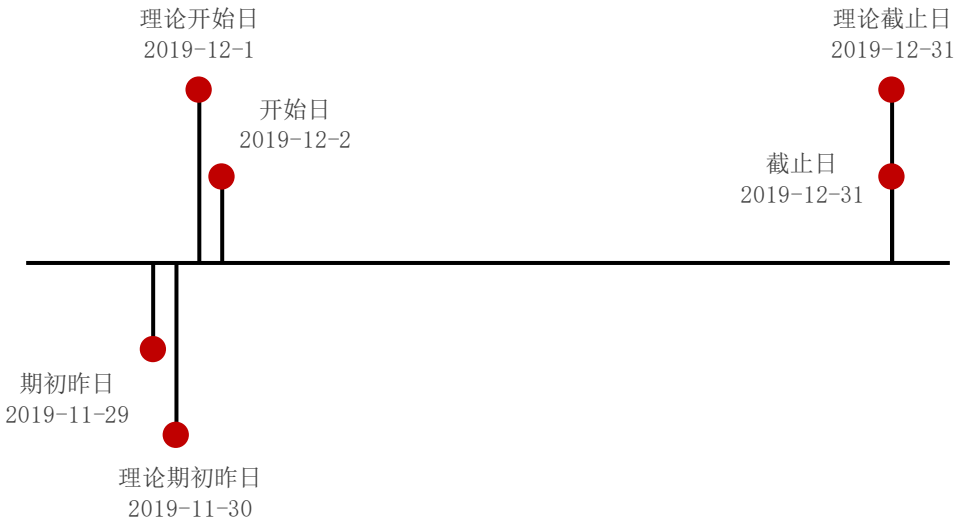
8.9.2 范例

参考范例 TSFL_TSFactorAttribution_09

9 FAQ

9.1 使用帮助

9.1.1 归因数据：涨幅(%)、比例(%)、因子，使用的日期说明



这里以周期为月线，即 **FCycle=cy_month()，2019-12-31 日的归因**为例说明：

- 注：归因场景下，Fcycle 至少是日线或日线以上
- **期初昨日**：即上一个周期最后一个交易日，这里为 2019-11-29。当期提供的组合权重/比例(%)、基准权重/比例(%)、因子值，都是这一天的数据。
- **开始日**：即本周期的第一个交易日，这里为 2019-12-2。
- **截止日**：即本周期的最后一个交易日，这里为 2019-12-31。提供的当期组合涨幅、基准涨幅，为开始日(含当日)到截止日之间的涨幅。

9.1.2 不规则时段归因与 Fcycle、GetTimeSeries 的关系

这里要说的是 T-1 期这个日期是怎么得到的。

1、做因子归因时，一般时间是连续的，也就是归因 T 期时，只要给了 Fcycle 便可知道 T-1 期的日期是多少，这样可以算到 T-1 日的因子值或个券比例。

2、还有另外一种方法可以得到 T-1 日这个日期，那便是使用 GetTimeSeries 得到归因序列之后，只要在 T 期归因，T-1 期便可以通过下标往前移位得到。

以上 2 种其实都是默认归因的日期是连续的，也就是说默认 T-1 日即单期归因开始日是默认从已知的

数据里得到，但是如果归因遇到的是不规则时段的时候（比如每季度第二个月归因），这个归因序列不连续，再使用 Fcycle 就已经失效了，即便是使用 GetTimeSeries 也只是得到归因的 T 日。T-1 日就没有办法得到了。**因此要处理这些不规则时段归因的时候，T-1 日就需要用户提供的（两种方法二选一）：**

解决方案 1：

重写 SetPerioDQCYTD

解决方案 2：如果归因的时段是不规则的，要得到 T-1 这个日期只需要 GetPortfolioWeightandReturn 返回的结果表里多加一个**“期初昨日”**的字段，这个字段便是 T-1 日，就是这么简单，如下：

字段	类型	单位	非空	缺省值	备注
期初昨日	**DateTime**		**否**		**T-1 日期**
截止日	DateTime		是		T 日
代码	String		否		
名称	String		是		
比例(%)	Float	%	是		
涨幅(%)	Float	%	是		

9.1.3 采用天软提供的风格因子，与针对组合选择的个性化因子归因结果有什么不一样吗？

（1） 天软默认提供的**风格因子**经过一系列的检验，目的是能解释大部分基金/组合的业绩。

因此，利用天软风格因子进行业绩归因，得到的结果可以很方便的进行横向比较；缺点是某些情况下，因子不能与投资经理的投资过程匹配时，会将大部分收益归因于资产选择收益（即残差收益），使得业绩无法完全解释。

（2） 而针对组合选择的**个性化因子**，可以根据投资经理的实际投资过程自由匹配，可以更好的分析基金/组合的收益风险来源；缺点是，对新加入的因子，需要重新进行严格的测试，确保因子本身的效果、以及是否会引起因子间的共线性问题。

9.1.4 如何快速进行指定因子组之间的检验？

（1） 方法论：

使用的指标体系如下：

目的	指标	使用
因子解释力显著性	|t|均值 |t|>2 比例	|t|均值越大，该因子整体区间显著性越好

因子之间是否存在共线性	因子方差膨胀系数（VIF），	Vif(i)<5 表示第 i 因子不能被其他因子所解释
因子组的整体解释力	调整后拟合优度（Adj Total R-Square）	R2 越大表示对股票池收益率的整体解释度高

（2） 工具：

可以使用本框架或者《2021-03-24-应用专题-风险模型：天软横截面回归框架 TSRM_CrossSection（更新版）》

9.1.5 关于事件因子归因使用说明

（1） 归因配置项 FConfig["是否考虑事件归因"]必须设为 1，默认取 0

（2） 设置事件因子列表 FEventFactorArr，默认为空

（3） 重写数据接口：事件收益 GetEventReturn 和个股事件发生日 GetStocksEventDate

（4） 查询接口：

1） 总收益分解：新增分解项“事件驱动收益(%)”与“统计误差收益(%)”

	截止日	总收益(%)	基准收益(%)	主动收益(%)	交易收益(%)	主动权益收益(%)	共同因子收益(%)	特质因子收益(%)	事件驱动收益(%)	统计误差收益(%)	跨市场收益(%)
0	2022-01-05	0.7733	-0.2334	1.0067	0.5164	0.1420	-0.3031	0.4451	-0.0577	0.5028	0.3483
1	2022-01-06	0.2057	-1.3256	1.5314	0.7347	0.7435	0.0921	0.6515	-0.0466	0.6980	0.0532
2	2022-01-07	0.9921	0.4391	0.5530	0.2285	-0.0500	-0.2115	0.1615	-0.0313	0.1928	0.3745

2） 事件归因专用接口：事件因子敞口与事件因子贡献(%)

（5） 事件因子暴露与共同因子暴露取数日期与计算日期的区别

1） 共同因子暴露：

计算日：使用 T 期期初昨日，即上周期最后一个交易日，

举例：若归因周期为日线，2024-04-30 为归因日，则共同因子暴露计算 2024-04-29 日的值，可参考归因数据日期使用说明

取数日期： 2024-04-29

2） 事件因子暴露：

与事件发生的时间密切相关，假设归因周期为日线，当前归因日为 2024-04-30。

- 对于***行情类事件*** A，如龙虎榜，

计算日：一般在 T-1 收盘时可确定事件是否发生，

举例：若 2024-04-29 发生事件 A，则在 2024-04-30，事件已发生 1 天（T+1），通常在效应期内，因子暴露为 1。

- 对于***公告类事件***B，如业绩预告，

计算日：通常以公告日作为事件发生日，一般发生在 T-1 日收盘至 T 日开盘（晚间公布），若在 T-1 日收盘后公布，则公告日为 T 日

举例：如 2024-04-29 收盘后公布业绩预告，事件发生日为 2024-04-30，则在 2024-04-30，事件已发生 0 天（T+0），因子暴露为 1。

取数日期：2024-04-30

9.2 报错及解决

9.2.1 因子值异常

报错提示如下：



此类报错大部分原因在于因子值异常，出现 NAN、INF 等异常值，出现在返回的持仓中有未上市股票，如打新来的股票，应该在返回持仓时剔除未上市的股票。

也可以使用 DebugreturnFactorValueByEndT(EndT)返回归因日 T 日使用到的因子值，查看因子值是否异常，返回的结果截止日显示 T-1 日的，这个很正常，不要因此而怀疑人生。

如果检查因子值都正常，还报此类错误，请登录在线客服咨询客服人员。

9.2.2 样本个数小于因子个数



此类错误，是因为股票的个数少于因子值的个数，需要减少因子个数。

9.3 结果解读

9.3.1 交易收益怎么理解?

交易收益的公式为$w_p^T(r_p - r_B)$。

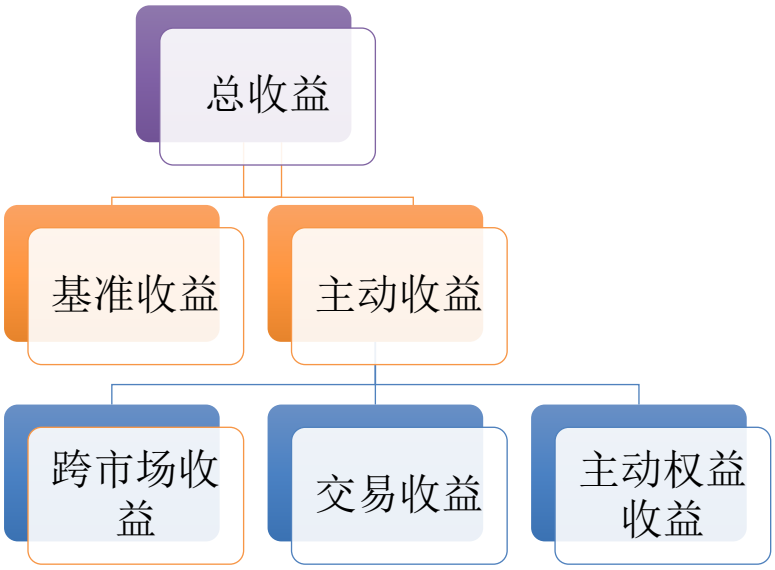
如果在持有期个券未发生交易，则交易收益为 0 .

9.3.2 为什么要增加跨市场收益，怎么理解?

跨市场收益只在组合的投资范围超出市场范围时使用。比如：组合投资了港股通、美股等。

跨市场收益的计算式为$w_{p'}^T r_{p'}$， 其中p'，为只在组合不在市场中的成分。

增加跨市场收益之后，因子归因的分解图为：



如无特殊说明，资产选择收益、残差收益，都指代特质因子收益，衡量投资经理的能力

9.3.3 几个择时分解项的有什么区别?

文中提到关于择时的几种收益，下面将其算法、含义等进行对比：

择时相关	算法	说明	解读	使用备注
仓位择时	$w_{act}^{T} R_B$	主动权重*基准指数收益	基准指数收益为正，超配可获取正收益	Fconfig["是否考虑仓位择时"]:=1
市场择时	$\beta_{act_t} * (r_{M_t} - \overline{r_M})$	主动贝塔*市场收益超越平均水平	单期市场收益超越平均水平，超配可获取正收益	FRegType:=3，CAPM+多因子
因子择时	$(x_{m_{act_t}} - \overline{x_{m_{act}}}) * f_{m_t}$	因子敞口超越平均水平*因子收益	因子收益为正，因子敞口超越平均水平可获取正收益	GetPFactorContri2 () 因子贡献变化

9.3.4 回归检验 T 值为什么会出现 NAN?

T 值出现 NAN 的原因主要是因为该因子的因子暴露全部为 0，通常体现在行业因子中，比如由于行业的变更，使得某一行业的因子暴露全部为 0。

若出现以上情形，可从归因因子库中删除该因子，以保证归因结果更符合实际场景。

10 附录

10.1 因子暴露

因子暴露也称因子载荷，通俗则称股票的因子值或者指标值。如万科 A 的 16 年 PE 值为 10，则称万科 A 对 PE 值的暴露是 10，那一直股票有一个 PE 值，那么一个组合一样也可以有 PE 值，假设一个投资

组合p中的个股权重为：

$$\boldsymbol{w_p} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_n \end{bmatrix}$$

个股 PE 值为

$$\boldsymbol{x_p} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

那组合p对 PE 因子的暴露为$w_p^T \boldsymbol{x_p} = \sum w_n x_n$,可见组合的因子暴露是个券的因子暴露加权而成。

10.2 因子敞口

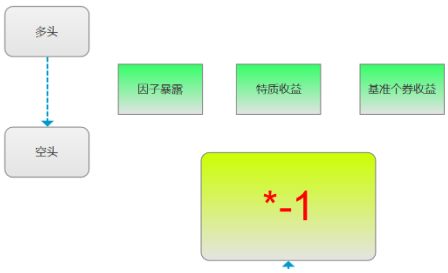
上章中已对组合的因子暴露做出定义，假设组合p对 PE 因子的暴露为$w_p^T \boldsymbol{x_p} = \sum w_{pn} x_n$，基准组合$B$的 PE 因子的暴露度为$\sum w_{Bn} x_n$,则

$$w_p^T \boldsymbol{x_p} - w_B^T \boldsymbol{x_B} = (w_p^T - w_B^T)\boldsymbol{x} = w_{act}^T \boldsymbol{x}$$

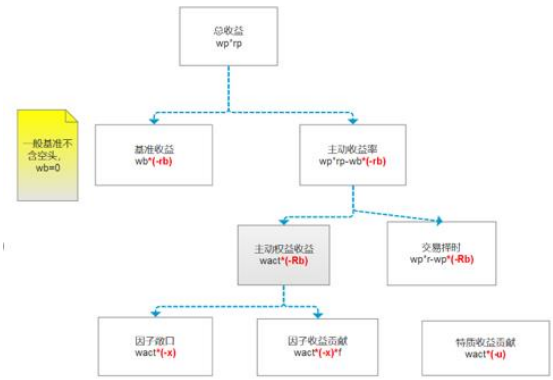
称为组合p的 PE 因子敞口，这个敞口是相对于基准 B 的。

10.3 空头资产的归因说明

（1）根据多头个股的 r_B、x1、u 求出空头个股的对应指标即可。



（2）带入多头个股后，空头个股作为一个普通资产，归因结果如下：



（3）多空头资产合并为多头的归因结果时：贡献、敞口，都可以直接相加；超低配权重按方向统一为多头即可。